第二章　金属/电解质水溶液界面的基本性质与结构模型

授课教师：吴德印

授课时间：2026. 09. 24

第二 金属/电解质水溶液界面的基本性质与结构模型

2.1 电极/溶液界面研究意义

2.2 相间电势和电极电势

实物相的电势 – 外电势、内电势(外电势+表面电势)和电化学势

电化学势与费米能级、相间电势、电极电势，氢标电势与费米能级

2.3 电化学界面的热力学

表面自由能、表面张力、表面超量

Gibbs 吸附等温式（电毛细现象、电毛细方程)、双电层电容

2.4 界面电参数和表面超量的实验测定

电毛细曲线、微分电容曲线、表面超量、零电荷电位

2.5 电极/溶液界面结构模型

电极/溶液界面基本图像 – 紧密层和分散层

GCS 分散层理论 – 界面电势分布

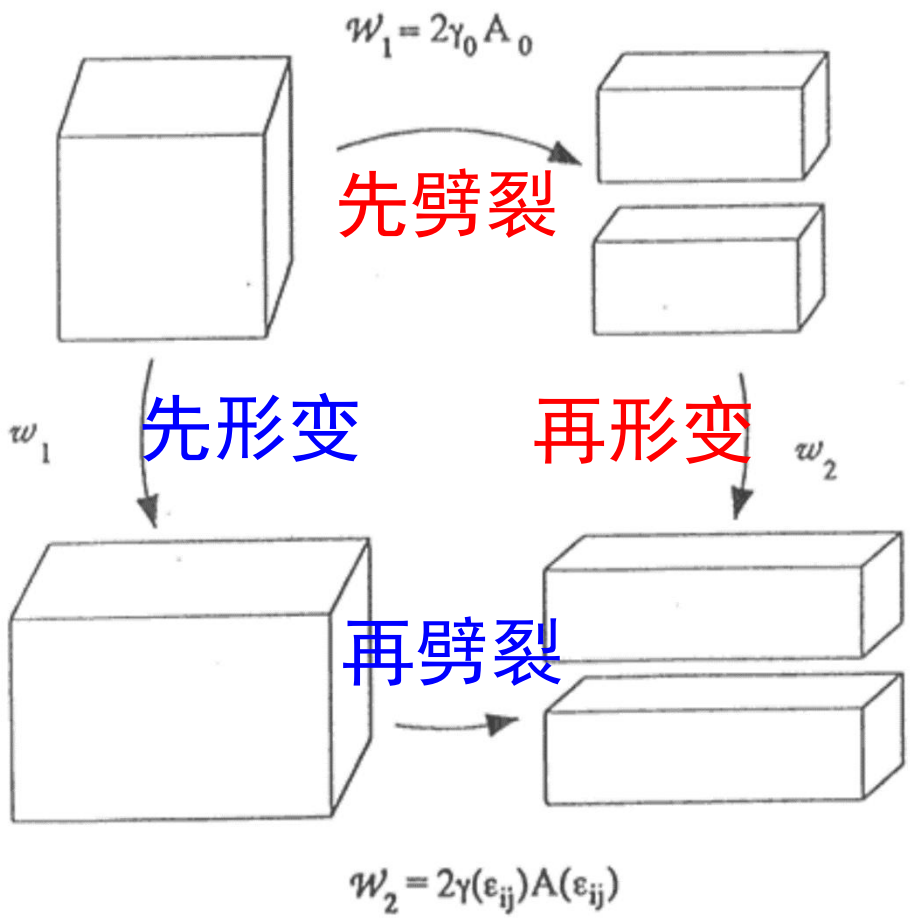
无离子特性吸附的紧密层模型 – 溶剂层模型

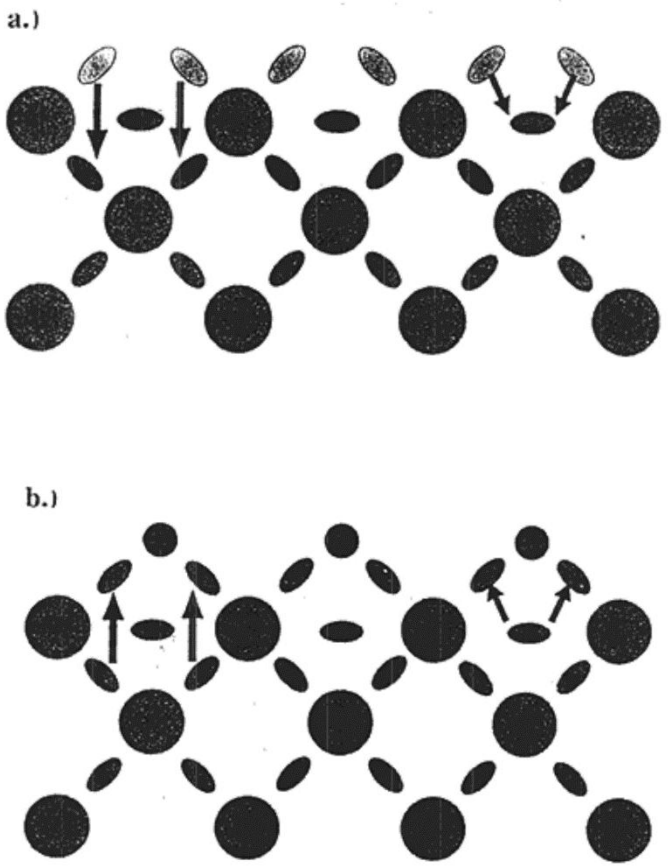
离子特性吸附 – 对界面电势分布和电极反应速率的影响

2.6 零电荷电位 (PZC)

2.3 电化学界面的热力学

物质的三态（相）：气、液、固





2.3 电化学界面的热力学

表面张力（γ, Surface tension, [N· m^{-1}]）

垂直作用于单位长度相界面上，与表面平行(平面）或相切（曲面), 使表面收缩的力。

表面张力是体系的一种强度性质，受到多种因素的影响.

- 与构成界面的材料本性有关（电极与电解质溶液）

  物质分子/原子间作用力越大，γ 越大

- 与表面荷电状况有关

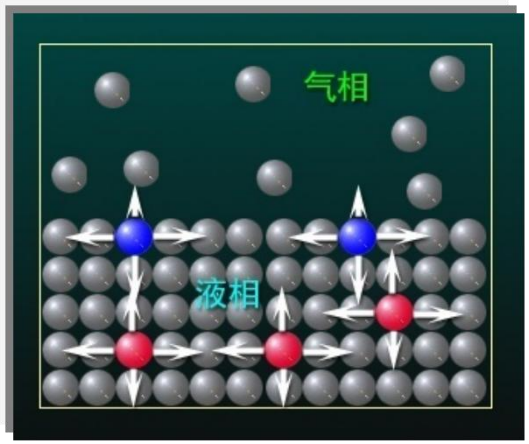
  中性表面 γ 最大, 表面荷电(正或负)越多，γ 越小

- 与表面吸附有关

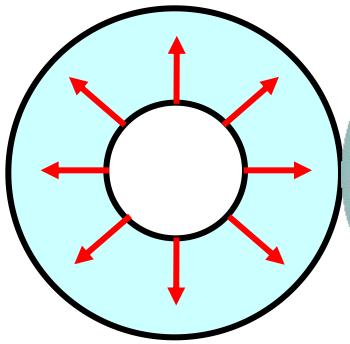
  表面吸附使γ 减小， 吸附越强, γ 越小

2.3 电化学界面的热力学

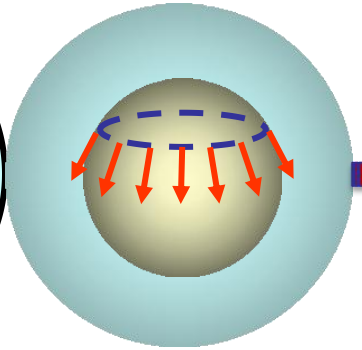
物质的三态（相）：气、液、固



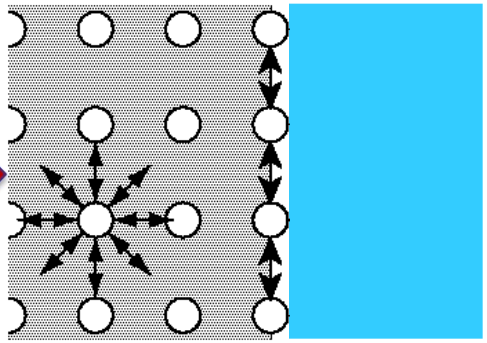
气-液界面



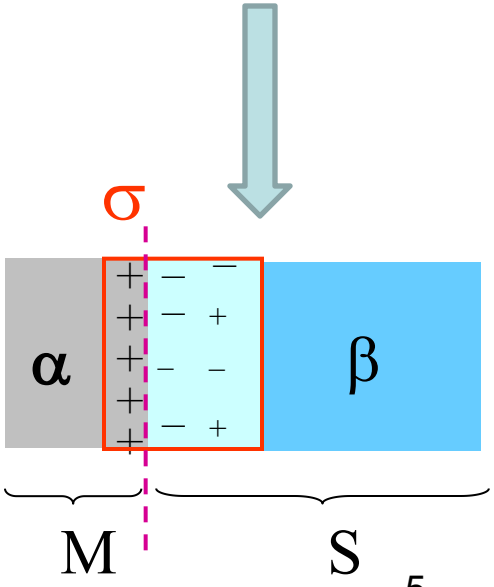
2D-液膜



在液体中的
固体小球



??-?? 界面



1. 表面张力（γ， **Surface Tension,** [N· m^{-1}]）
2. 表面自由能 (γ, **Surface Energy,** [J m^{-2}])
3. **带电界面的表面张力和表面自由能？**

表面张力与表面自由能

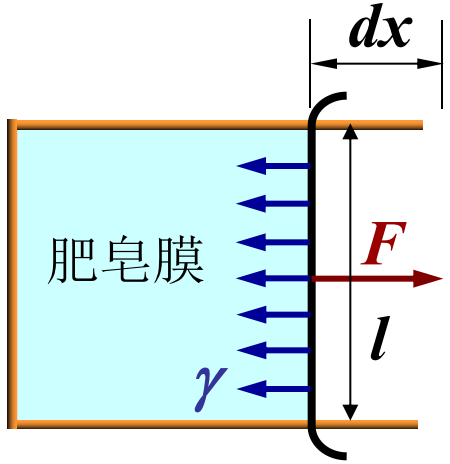
$$F = 2\gamma_{表面张力} \cdot l$$

$$W = Fdx$$

$$= 2\gamma_{表面张力} \cdot l \cdot dx \Rightarrow \gamma_{表面张力} = \frac{F}{2l}$$

$$= \gamma_{表面自由能} \cdot 2dA$$

$$= \gamma_{表面自由能} \cdot 2ldx \Rightarrow \gamma_{表面自由能} = \frac{F}{2l}$$



注意肥皂膜有两面，力为2倍；膜的表面积为2倍

- 量纲相同 γ(表面自由能)= γ(表面张力)

- 两者的概念不同

表面张力是单位长度上的力，矢量；

表面自由能是单位表面积的能量，标量。

水的表面张力：

20 °C 72.8 mN/m
72.8 mJ/m^2
乙醇 22.3 mN/m
苯 28.88 mN/m

金 1851（25°C）
1370（1040°C）
(单位：mN/m)

2.3 电化学界面的热力学

热力学量：

热力学内能 $U=U(S,V,n_1,n_2,...,n_k)=TS-PV$

热力学焓 $H=H(S,P,n_1,n_2,...,n_k)=U+PV$

Hemholtz自由能 $F=F(T,V,n_1,n_2,...,n_k)=U-TS$

Gibbs自由能 $G=G(T,P,n_1,n_2,...,n_k)=H-TS$

独立变量

研究体系

单相单组分

单相多组分

两相单组分

两相多组分

多相多组分

$$dU=TdS-PdV+\sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dH=TdS+VdP+\sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dF=-SdT-PdV+\sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dG=-SdT+VdP+\sum_i^{k\,i} \mu_i dn_i$$

不带电荷

$$U = U(S, V, n_1, n_2, \ldots, n_k)$$

$$H = U + PV$$

$$F = U - TS$$

$$G = H - TS$$

$$dU = TdS - \mathrm{P}dV + \sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dH = TdS + Vd\mathrm{P} + \sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dF = -SdT - \mathrm{P}dV + \sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$dG = -SdT + Vd\mathrm{P} + \sum_i^k \mu_i dn_i$$

$$U = TS - \mathrm{P}V + \sum_i^k \mu_i n_i$$

全微分

$$dU = TdS + SdT - \mathrm{P}dV - VdP$$

$$+ \sum_i^k \left(\mu_i dn_i + n_i d\mu_i\right)$$

$$SdT - \mathrm{V}dP + \sum_i^k n_i d\mu_i = 0$$

$$\left(\sum_i^k n_i d\mu_i\right)_{\mathrm{T},P} = 0$$

单相多组分体系的体相 Gibbs-Duhem 方程

2.3 电化学界面的热力学

单相多组分体系：设有一个均相系统是由多组分组成的，系统的任一容量性质Z(如V, S, U, H, G等)除了与温度、压力有关外，还与系统中各组分的数量即物质的量有关，

$$Z = Z(T, P, n_1, n_2, n_3, \ldots, n_i)$$

如果在温度、压力有关外，还与系统中各组分的数量即物质的量发生微小变化时，有

$$dZ = \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_{P,n_1,n_2,n_3\ldots n_i} dT + \left(\frac{\partial Z}{\partial P}\right)_{T,n_1,n_2,n_3\ldots n_i} dP + \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_2,n_3\ldots n_k} dn_1 + \ldots$$

其中在等温、等压下，令Z_B 为某种容量性质的偏摩尔量

$$dZ = \sum_{i=1}^{k}\left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_2,n_3\ldots n_k} dn_i \qquad Z_B = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_2,n_3\ldots n_k}$$

偏摩尔Gibbs自由能又称化学势；Z_B具有加和性

傅献彩，物理化学2005上，pp.207-217

2.3 电化学界面的热力学

在等温等压下，对于单相体系，若不仅各组分的量发生变化，而且其偏摩尔量也随之发生变化，则有

全微分 $$dZ = n_1 dZ_1 + Z_1 dn_1 + n_2 dZ_2 + Z_2 dn_2 + \ldots + n_k dZ_k + Z_k dn_k$$

同时， $$dZ = Z_1 dn_1 + Z_2 dn_2 + \ldots + Z_k dn_k$$

$$\Rightarrow \quad n_1 dZ_1 + n_2 dZ_2 + \ldots + n_k dZ_k = 0$$

$$\Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{k} n_i dZ_i = 0$$

Gibbs-Duhem方程

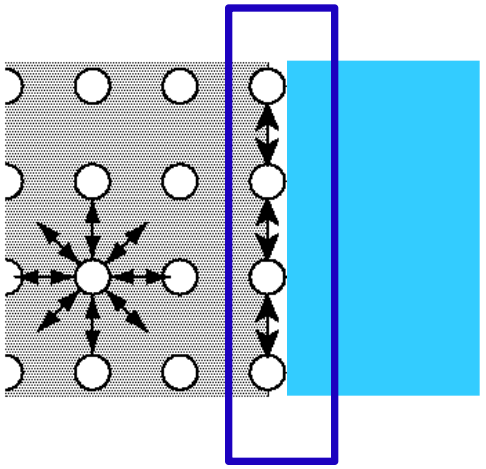
各量之间存在一定关系

Gibbs-Duhem方程：单相多组分体系中偏摩尔量之间的关系

2.3 电化学界面的热力学

两相单组分

两相多组分



??-?? 相界面

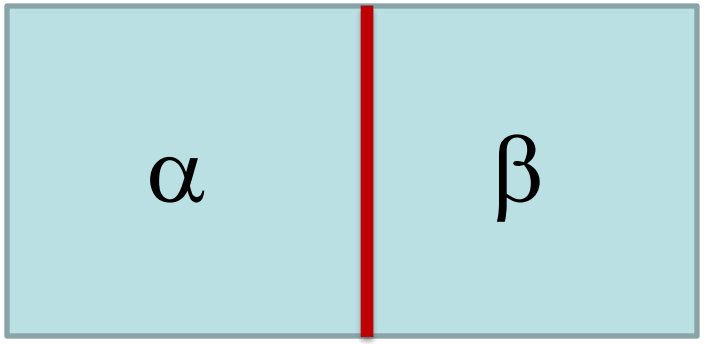
σ

$$U = U(S, V, n_1, n_2, ..., n_k)$$

$$dU = TdS - PdV + \sum_i^k \mu_i dn_i$$

两相单组分体系：

等温等压条件下单组分B在α和β两相中



两相体系总自由能

$$dG = dG^{\alpha} + dG^{\beta}$$

$$= \mu_B^{\alpha} dn_B^{\alpha} + \mu_B^{\beta} dn_B^{\beta}$$

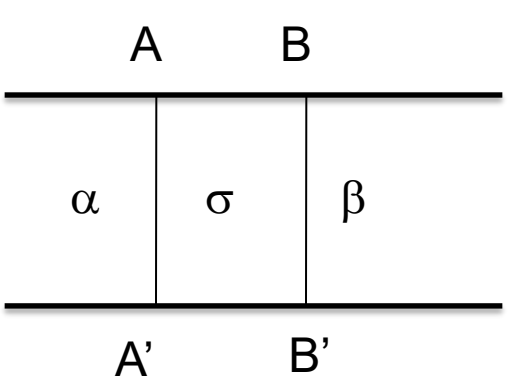
$$dn_B^{\alpha} = -dn_B^{\beta}$$

$$= \mu_B^{\alpha} dn_B^{\alpha} - \mu_B^{\beta} dn_B^{\alpha}$$

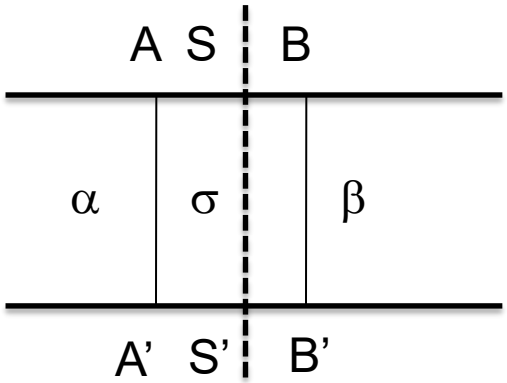
平衡时 $dG=0 \Longrightarrow \mu_B^{\alpha} = \mu_B^{\beta} \Longrightarrow$

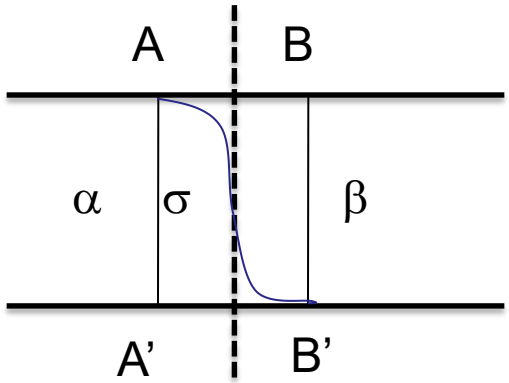
若β相物质的化学势大于α相，则物质B由β相转移至α相.

界面相法和相界面法



界面相法





相界面法(Gibbs面)

$$y = y^{\alpha} + y^{\beta} + y^{\sigma}$$

$$y = n^{\alpha}\bar{y}^{\alpha} + n^{\beta}\bar{y}^{\beta} + n^{\sigma}\bar{y}^{\sigma}$$

$$y = y^{\alpha} + y^{\beta} + y^{\sigma}$$

$$V = V^{\alpha} + V^{\beta} + V^{\sigma} \qquad V^{\sigma} = 0$$

$$n = n^{\alpha} + n^{\beta} + n^{\sigma} \qquad n^{\sigma} = 0$$

顾惕人、朱瑶、李外郎等，表面化学，科学出版社，北京，2003，pp. 8-11

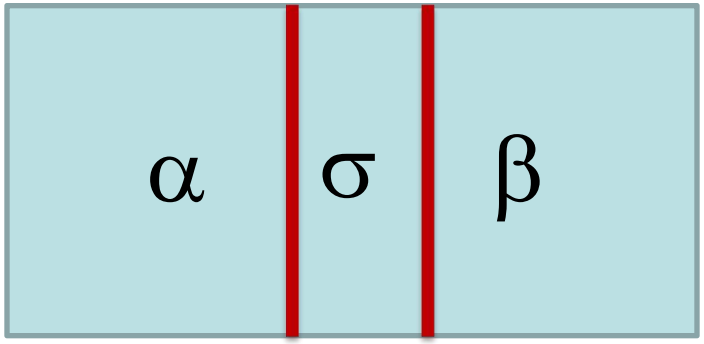
2.3 电化学界面的热力学

表面相的定义：

系统内B组分的总量为：

$$n_B = n_B^{\alpha} + n_B^{\beta} + n_B^{\sigma}$$

$$n_B^{\alpha} = c_B^{\alpha} V^{\alpha} \qquad n_B^{\beta} = c_B^{\beta} V^{\beta}$$



界面上微小可逆变化：

$$dG^{\sigma} = -S^{\sigma}dT + V^{\sigma}dP + \gamma dA_s + \sum_i^k \mu_i dn_i^{\sigma}$$

$$dG^{\sigma} = \gamma dA_s + \sum_i^k \mu_i dn_i^{\sigma}$$

$$G^{\sigma} = \gamma A_s + \sum_i^k \mu_i n_i^{\sigma}$$

$$A_s d\gamma + \sum_i^k n_i^{\sigma} d\mu_i = 0$$

B组分在单位相界面上的量为：

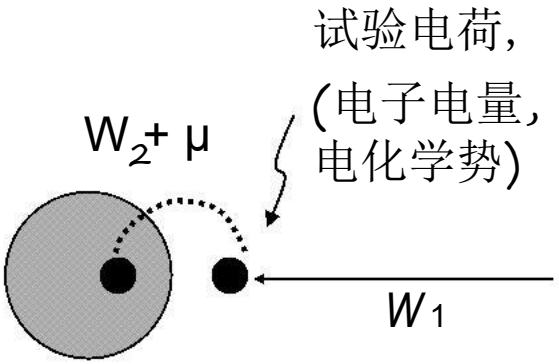
$$\Gamma_B = \frac{n_B^{\sigma}}{A_s}$$

$$d\gamma = -\sum_i^k \Gamma_i^{\sigma} d\mu_i$$

界面Gibbs-Duhem方程

傅献彩，物理化学2005下，pp.324-330.

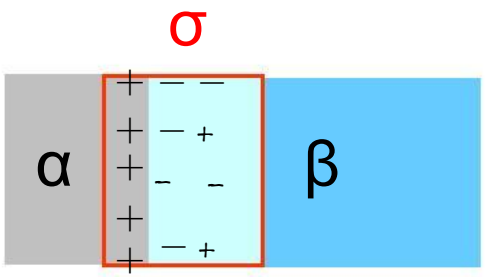
化学势 μ：组成球体物质与试验电荷之间的短程作用



$$\overline{\mu} = ze_0(\psi + \chi) + \mu$$

$$= ze_0\phi + \mu$$

$$z = -1,\ \overline{\mu} = \overline{\mu}_e$$





$$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$$

$$\overline{\mu}_e^{M} = \overline{\mu}_{Zn}^{M} - \overline{\mu}_{Zn^{2+}}^{s}$$

$$= \mu_{Zn}^{M} - \overline{\mu}_{Zn^{2+}}^{s}\text{（平衡时）}$$

界面相法　表面自由能的热力学函数定义：

---热力学第一定律和热力学第二定律

$$\mathrm{d}U^{\sigma} = TdS^{\sigma} - PdV^{\sigma} + \gamma\ \mathrm{d}A + \sum_{j} \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_{j}$$

$$\mathrm{d}H^{\sigma} = d(U^{\sigma} + PV^{\sigma}) = TdS^{\sigma} + V^{\sigma}dP + \gamma \mathrm{d}A + \sum_{j} \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_{j}$$

$$\mathrm{d}F^{\sigma} = d(U^{\sigma} - TS^{\sigma}) = -S^{\sigma}dT - PdV^{\sigma} + \gamma\ \mathrm{d}A + \sum_{j} \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_{j}$$

$$\mathrm{d}G^{\sigma} = d(H^{\sigma} - TS^{\sigma}) = -S^{\sigma}dT + V^{\sigma}dP + \gamma \mathrm{d}A + \sum_{j} \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_{j}$$

表面自由能的定义：

$$\gamma = \left(\mathrm{d}U^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{S,V,n_j^{\sigma}} \qquad \gamma = \left(\mathrm{d}H^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{S,P,n_j^{\sigma}}$$

$$\gamma = \left(\mathrm{d}F^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{T,V,n_j^{\sigma}} \qquad \gamma = \left(\mathrm{d}G^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{T,P,n_j^{\sigma}}$$

表面张力是在相应条件下增加单位表面积时表面相内能、焓、自由能和Gibbs自由能的增值。

Gibbs相界面：的热力学函数Gibbs自由能 ($V^{\sigma}=0$)

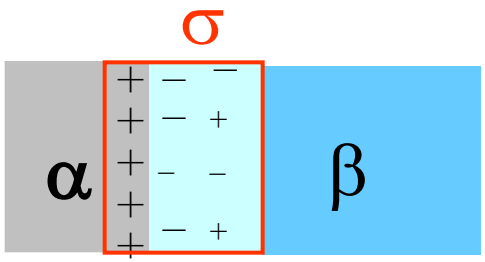
$$\begin{cases} \mathrm{d}U^{\sigma} = TdS^{\sigma} + \gamma\ \mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j \\ \mathrm{d}H^{\sigma} = TdS^{\sigma} + \gamma \mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}F^{\sigma} = -S^{\sigma} dT + \gamma\ \mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j \\ \mathrm{d}G^{\sigma} = -S^{\sigma} dT + \gamma \mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j \end{cases}$$

$$\gamma = \left(\mathrm{d}U^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{S,n_j^{\sigma}} = \left(\mathrm{d}H^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{S,n_j^{\sigma}} \qquad U^{\sigma} = H^{\sigma} = TS^{\sigma} + \gamma A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} n^{\sigma}_j$$

$$\gamma = \left(\mathrm{d}F^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{T,n_j^{\sigma}} = \left(\mathrm{d}G^{\sigma}/\mathrm{d}A\right)_{T,n_j^{\sigma}} \qquad F^{\sigma} = G^{\sigma} = -TS^{\sigma} + \gamma A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} n^{\sigma}_j$$

界面区的热力学基本方程：表面内能



$$U^{\sigma} = TS^{\sigma} - PV^{\sigma} + \gamma A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} n^{\sigma}_j$$

内能变化：

$$\mathrm{d}U^{\sigma} = TdS^{\sigma} - PdV^{\sigma} + \gamma\,\mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j$$

$$+S^{\sigma}\mathrm{d}T - V^{\sigma}dP + Ad\gamma + \sum_j n^{\sigma}_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol}$$

σ相容量性质引起的自由能变化:

$$\mathrm{d}U^{\sigma} = \mathrm{T}\mathrm{d}S^{\sigma} - PdV^{\sigma} + \gamma\,\mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j$$

荷电界面相的Gibbs-Duhem公式:

$$S^{\sigma}dT - V^{\sigma}d\mathrm{P} + Ad\gamma + \sum_j n^{\sigma}_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} = 0$$

界面相的Gibbs-Duhem公式:

$$S^{\sigma}\mathrm{d}T - V^{\sigma}dP + Ad\gamma + \sum_{j} n_{j}^{\sigma} d\bar{\mu}_{j,mol}^{\sigma} = 0$$

$$\Gamma_{S}^{\sigma}\mathrm{d}T - \Gamma_{V}^{\sigma}dP + d\gamma + \sum_{j} \Gamma_{j}^{\sigma} d\bar{\mu}_{j,mol}^{\sigma} = 0$$

$$\Gamma_{S}^{\sigma} = \frac{S^{\sigma}}{A} \qquad \Gamma_{V}^{\sigma} = \frac{V^{\sigma}}{A} \qquad \Gamma_{j}^{\sigma} = \frac{n_{j}^{\sigma}}{A}$$

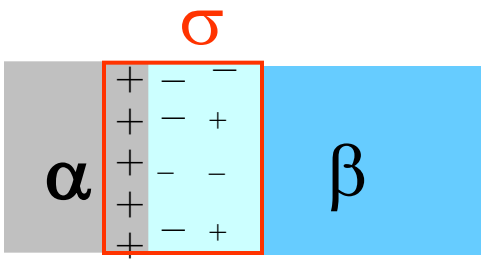
表面剩余熵　　表面剩余体积　　j物种的表面超量

恒T,恒P, Gibbs-Duhem公式: $d\gamma = -\sum_{j} \Gamma_{j}^{\sigma} d\bar{\mu}_{j,mol}^{\sigma}$

⇒ **电化学界面Gibbs 吸附等温式**

界面区的热力学基本方程：界面相的自由能

$$G^{\sigma} = \gamma A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} n^{\sigma}_j$$



自由能变化：

$$\mathrm{d}G^{\sigma} = \gamma\ \mathrm{d}A + A d\gamma + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j + \sum_j n^{\sigma}_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol}$$

在恒温恒压下σ相容量性质引起的自由能变化:

$$\mathrm{d}G^{\sigma} = \gamma\ \mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_j$$

荷电界面相的Gibbs-Duhem公式:

$$A d\gamma + \sum_j n^{\sigma}_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} = 0 \Longrightarrow d\gamma = -\sum_j \frac{n^{\sigma}_j}{A} d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} = -\sum_j \Gamma^{\sigma}_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol}$$

界面相法的Gibbs自由能：

$$\mathrm{d}G^{\sigma} = -S^{\sigma}dT + V^{\sigma}dP + \gamma \mathrm{d}A + \sum_{j} \bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} dn^{\sigma}_{j}$$

对于单组份体系，恒温恒压条件下

$$\mathrm{d}G^{\sigma} = \gamma \mathrm{d}A + \bar{\mu} dn^{\sigma}_{j} \quad \Longrightarrow \quad \int \mathrm{d}G^{\sigma} = \int \gamma \mathrm{d}A + \int \bar{\mu} dn^{\sigma}_{j}$$

$$\gamma = \frac{G^{\sigma}}{A} - \bar{\mu}\frac{n^{\sigma}_{j}}{A}$$

上式表示，表面张力对应于**比表面过剩自由能**

物理意义：在指定压力和温度下，与体相相比，构成单位面积表面相所具有Gibbs自由能的过剩值。

Gibbs等温吸附方程

$$d\gamma = -\sum_j \Gamma_j^{\sigma} d\bar{\mu}_{j,mol}^{\sigma}$$

电化学界面的热力学参数

(1). 表面自由能与表面张力

(2). 表面过剩浓度

(Γ_j, **Surface excess concentration,** [mol cm^{-2}])

(3). 界面电容 **(Interfacial capacitance)**

2.4 界面电参数和表面超量的实验测定

理想极化电极/溶液界面的实验方法

理想极化电极：全部由外界输入的电量都被用来改变结构，不发生电化学反应。

1. 实验测量电化学界面参数（与电位相关）

表面张力、界面剩余电荷密度、界面吸附量、界面电容

2. 建立界面模型，推算界面参数

若模型结果与实验参数一致，就可确定界面的真实结构

3. 建立界面参数与界面电势模型关系

Gibbs等温吸附方程

$$d\gamma = -\sum_j \Gamma_j^{\sigma} d\bar{\mu}_{j,mol}^{\sigma}$$

电化学界面的热力学参数

(1). 表面自由能与表面张力

(2). 表面过剩浓度（界面吸附量、界面电荷密度）

(Γ_j, **Surface excess concentration,** [mol cm^{-2}])

(3). 界面电容 (**Interfacial capacitance**)

2.4 电化学界面的热力学 (1) 表面张力与表面自由能

$$F = 2\gamma_{\text{表面张力}} \cdot l$$

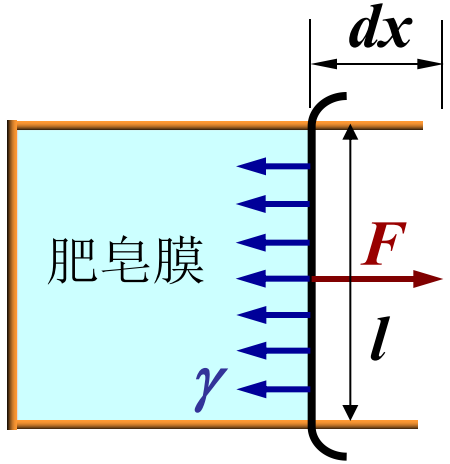
表面张力
–功
–表面自由能

$$W = Fdx$$

$$= 2\gamma_{\text{表面张力}} \cdot l \cdot dx \Rightarrow \gamma_{\text{表面张力}} = \frac{F}{2l}$$

$$= \gamma_{\text{表面自由能}} \cdot 2dA$$

$$= \gamma_{\text{表面自由能}} \cdot 2ldx \Rightarrow \gamma_{\text{表面自由能}} = \frac{F}{2l}$$



水的表面张力：

20 °C	72.8 mN/m
	72.8 mJ/m^2
乙醇	22.3 mN/m
汞	426 mN/m
金	1851（25°C）
	1370（1040°C）

(单位：mN/m)

- 量纲相同 γ(表面自由能)= γ(表面张力)

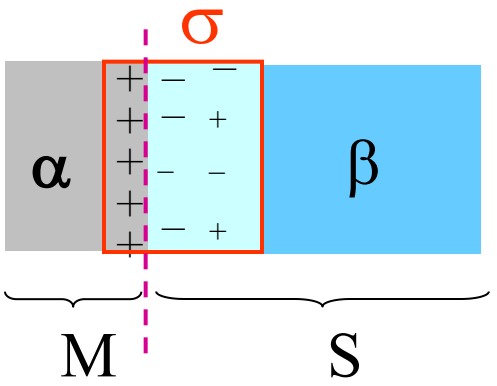
- 两者的概念不同

表面张力是单位长度上的力，矢量；
表面自由能是单位表面积的能量，标量。

(1). 表面自由能与表面张力

表面自由能 (γ, Surface Energy, [J m^{-2}])

恒温、恒压、定组成, 可逆生成新表面(/界面)或扩展表面(/界面)面积 dA, 环境作功(表面功, δW_r’),



体系Gibbs自由能增加

$$\mathrm{d}G = -S^{\sigma}\mathrm{d}T + V^{\sigma}dP + \gamma\,\mathrm{d}A + \sum_j \bar{\mu}_j dn_j$$

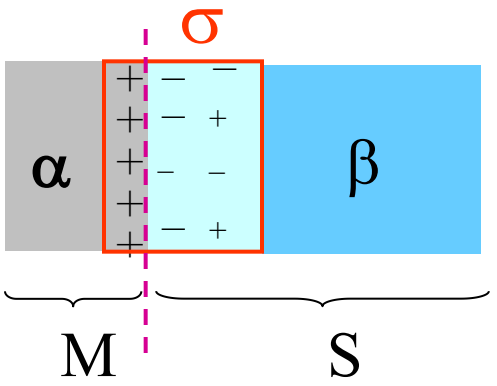
$$\mathrm{d}G_{T,\ \mathrm{P},\ n_B} = \delta W_r' = \gamma\,\mathrm{d}A \Rightarrow \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial A}\right)_{T,P,n_1,n_2,\cdots}$$

Lippmann 方程(电毛细现象)

Gibbs 吸附等温式可拆分为二项:

$$-d\gamma = \sum_j \Gamma_j d\bar{\mu}^{\sigma}_{j,mol} = \Gamma_e d\bar{\mu}^{\mathrm{M}}_{\mathrm{e},mol} + \sum_{i\neq e} \Gamma_i d\bar{\mu}^{\mathrm{S}}_{i,mol}$$

电极一侧　　溶液一侧



➢若保持溶液各组成的电化学势不变，则溶液一侧项为零。

➢ 测量表面张力随电极电势的变化，可以确定电极一侧表面电荷过剩量！（恒定化学势！！！）

Lippmann 方程(电毛细现象)

表面过剩电荷q^{M},则电极一侧表面电子过剩浓度和电化学势变化分别为（电荷密度；ϕ~E）

$$\Gamma_e = -\frac{n_e^M}{A}$$

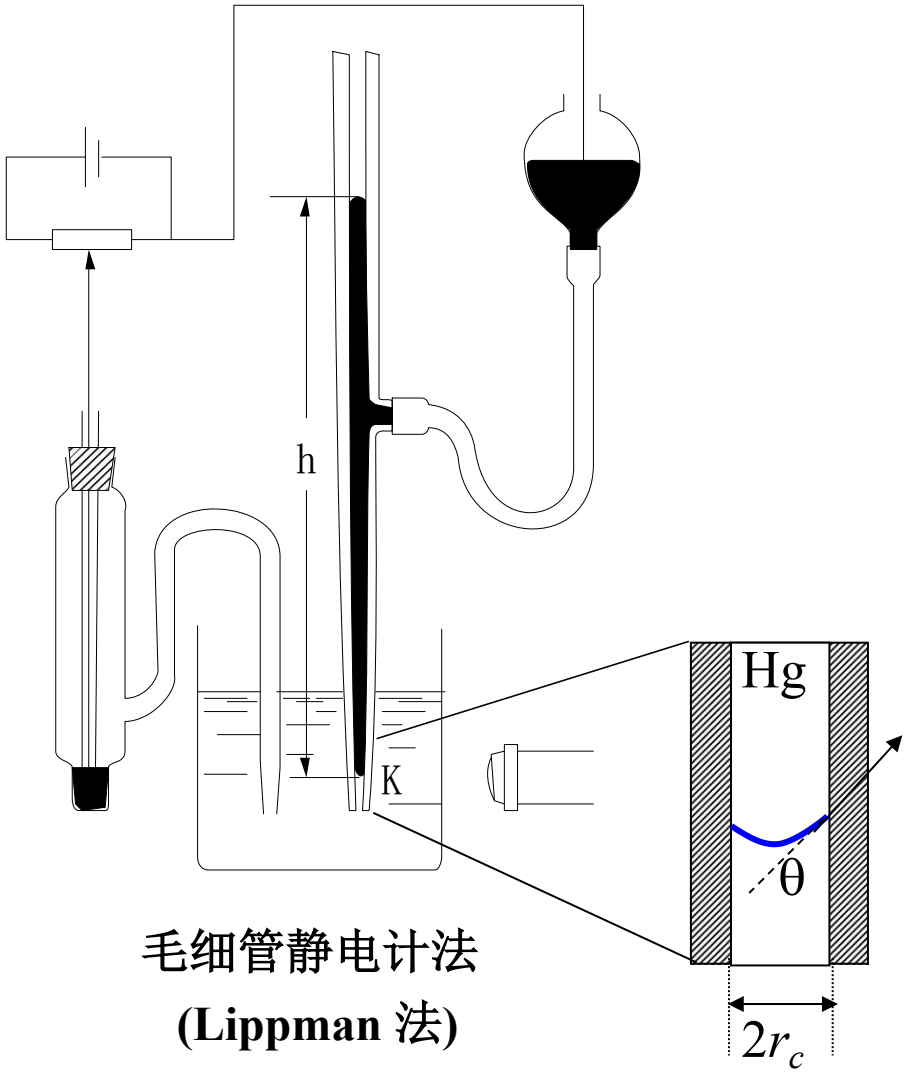
$$-d\gamma = q^{M}\mathrm{d}E$$

$$d\bar{\mu}_{e,mol} = d\mu_{e,mol} - F\mathrm{d}\phi$$

$$= -F\mathrm{d}\phi$$

$$q^{M} = -\left(\frac{\partial\gamma}{\partial E}\right)_{\mu_i}$$

电毛细曲线的测定($\gamma \sim E$)　表面电荷和微分电容



毛细管静电计法

(Lippman 法)

测定表面张力($\gamma \sim E$)

- 表面电荷
- 表面吸附
- 微分电容

$$2\pi r_c \gamma \cos\theta = \pi r_c^2 h \rho_{Hg} g$$

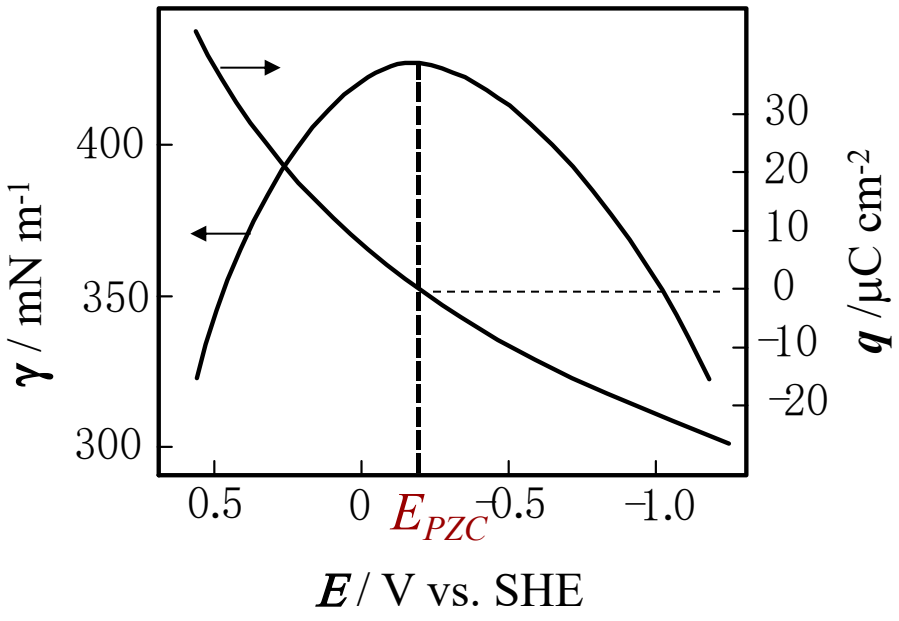
(1). 表面自由能与表面张力

表面电荷

电毛细曲线的测定($\gamma \sim E$)

$$2\pi r_c \gamma \cos\theta = \pi r_c^2 \boldsymbol{h}\rho_{\mathrm{Hg}} g$$

汞电极上 $\gamma \sim E$ 和 $q^M \sim E$ 曲线



$$q^{\mathrm{M}} = -(d\gamma / \mathrm{d}E)_{m_1, m_2, m\ldots}$$

- $\gamma \sim E$ 极大值处,

$$q^{\mathrm{M}} = -q^{\mathrm{S}} = 0$$

$$E = E_{\mathrm{PZC}}$$

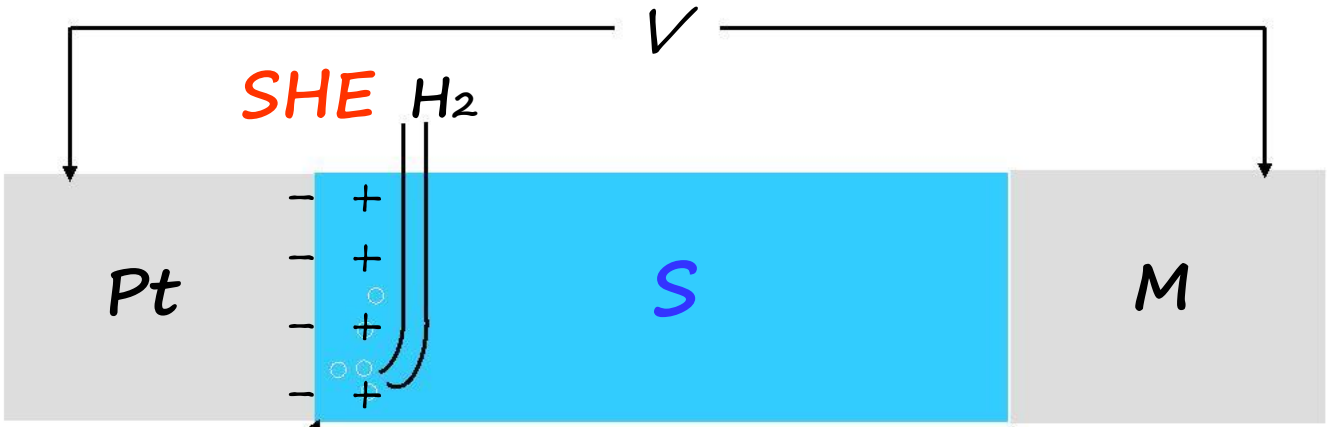
- $E > E_{\mathrm{PZC}}$, $(\partial\gamma/\partial\mathrm{E}) < 0$, $q^{\mathrm{M}} > 0$

  $E < E_{\mathrm{PZC}}$, $(\partial\gamma/\partial\mathrm{E}) > 0$, $q^{\mathrm{M}} < 0$

➢ 判断E_{PZC}，计算表面剩余电荷密度并确定其符号

氢标电极（SHE）上电子的费米能量

$Pt\,|\,H_2(p^0)\,|\,H^+(a=1)$



$H^+ + e = \frac{1}{2} H_2$

$Ox + ze = Red$

$$V = E_M - E_{Pt} = -(\bar{\mu}_e^M - \bar{\mu}_e^{Pt})/e_0$$

$\bar{\mu}_e^{Pt}$ 为SHE上电子的费米能量

$$\bar{\mu}_e^{Pt} = E_e(\mathrm{SHE}) - E_e(\mathrm{Vac})$$

$$E_e(\mathrm{Vac}) \equiv 0$$

$$E_K^{Pt} = -\frac{E_e(\mathrm{SHE})}{e_0} - \phi_S$$

$$\bar{\mu}_e^{Pt} = 1/2\,(\bar{\mu}_{H_2}^G - 2\bar{\mu}_{H^+}^S)$$

计算值 $E_e(\mathrm{SHE}) \cong -4.5$ eV

(见参考文献: 1. *Z. Phys. Chem.* 1960, **26**, 223- 325; 2. *Pure. Appl. Chem.*, 1986, **58**, 955)

费米能级与绝对电极电势

$E_k^{Pt}(vs.\ \text{Vac.}) = 4.5\ \text{V}$　　$E_M(vs.\ \text{Vac.}) = E_M(vs.\ \text{SHE.}) + 4.5\ \text{V}$

真空能级
参考为零

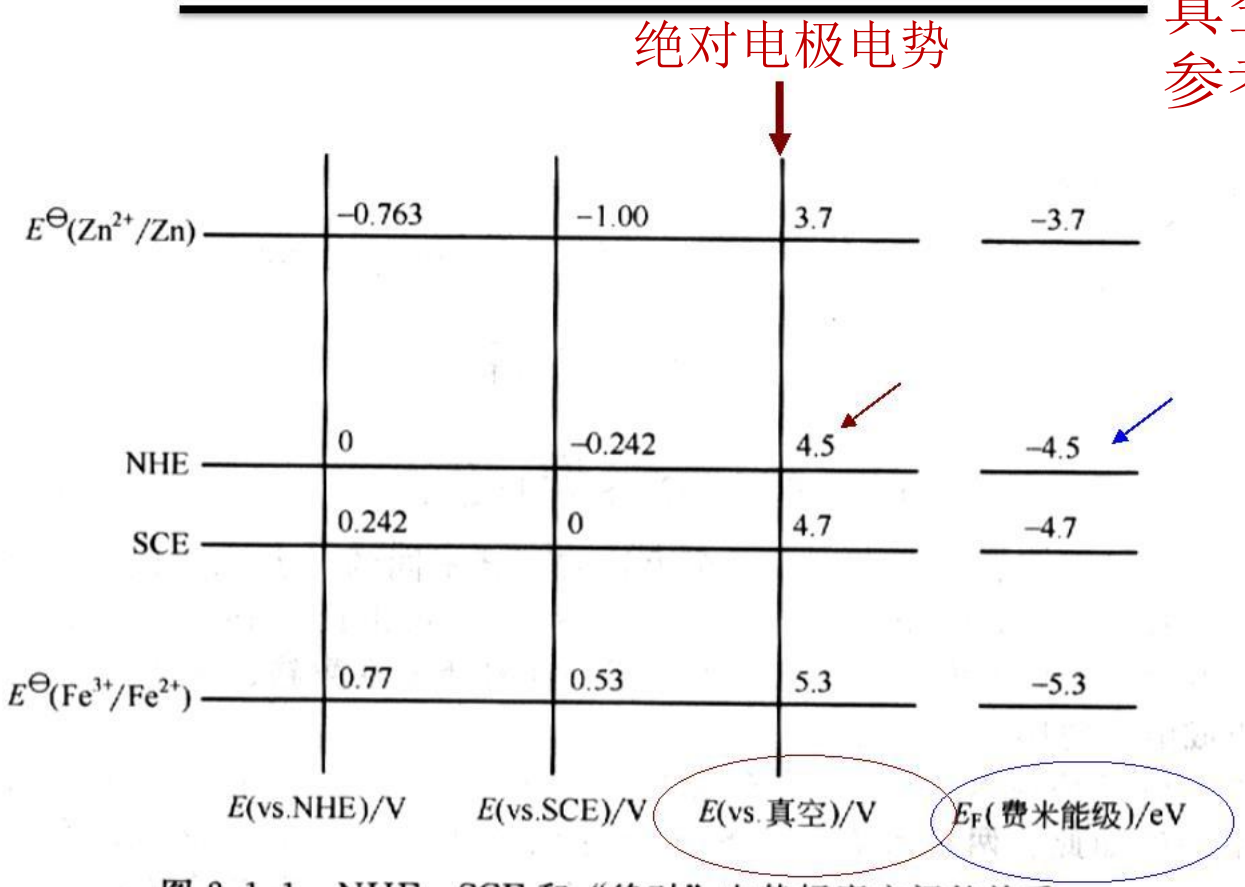


图 2.1.1　NHE、SCE 和“绝对”电势标度之间的关系

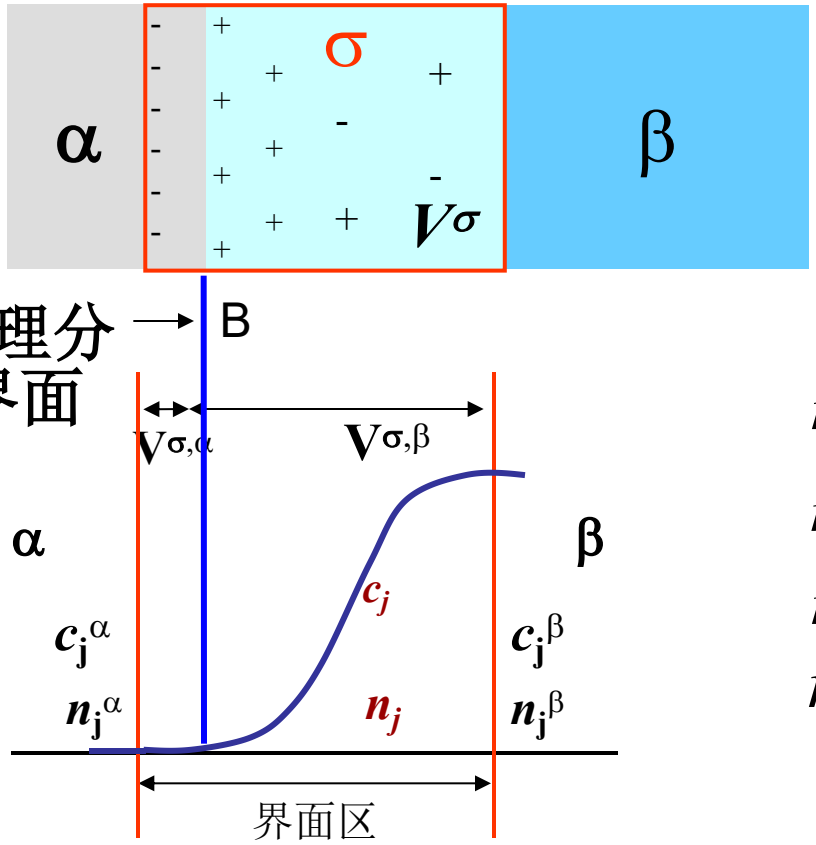
绝对标度的电势是指将单位正试验电荷从体系外真空中某点移到电极导电相内所需要做的电功（见 2.2.5 节）。右方是每个所标明的电势对应的 Fermi 能级。Fermi 能级是指电极上电子的电化学势（见 2.2.4 节）

参见吴辉煌书
图 5.1.7

(2). 表面过剩浓度 (Γ_j, Surface excess concentration, [mol cm^{-2}])

$\Gamma_j = n_j^{\sigma} / A$　　n_j^{σ}-界面σ区中j 粒子的表面过剩量

-界面区(σ)或某一分界面B，实际存在的j 粒子摩尔数与形成界面前j 粒子摩尔数之差，再归一化到单位横截面积。



界面区中j 粒子的过剩量

$$n_j^{\sigma} = (n_j^{\alpha} + n_j^{\beta}) - n_j$$

$$= \left(\int c_j^{\alpha} \mathrm{d}V^{B,\alpha} + \int c_j^{\beta} \mathrm{d}V^{B,\beta}\right) - n_j$$

n_j^{σ}　在界面区的过剩摩尔数

n_j^{α}　在α相中j物种的摩尔数

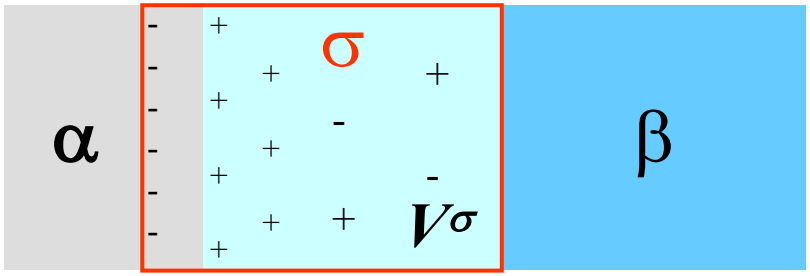
n_j^{β}　在β相中j物种的摩尔数

n_j　形成界面前一定体积溶液中的摩尔数

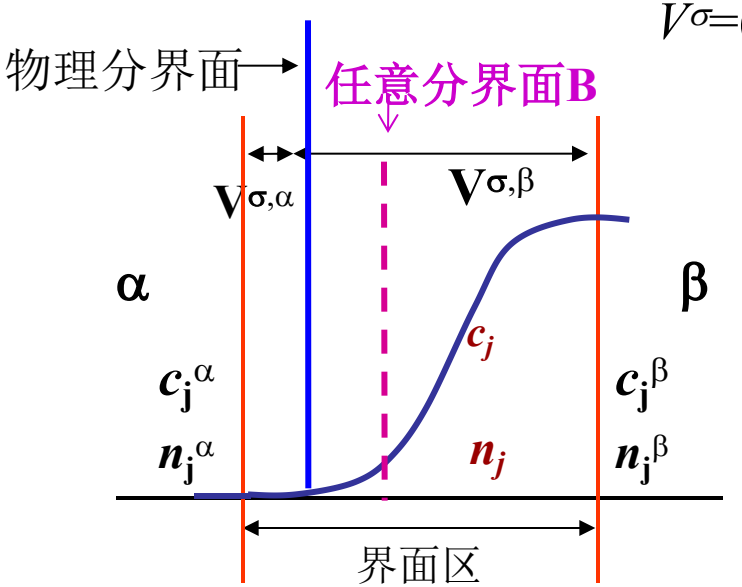
$$V\sigma = (V\sigma,\alpha + V\sigma,\beta)$$

(2). 表面过剩浓度 (Γ_j, Surface excess concentration, [mol cm^{-2}])

➢ **Gibbs面(相界面法)：表面超量与分界面的选择有关**



$V\sigma=(V\sigma,\alpha+V\sigma,\beta)$

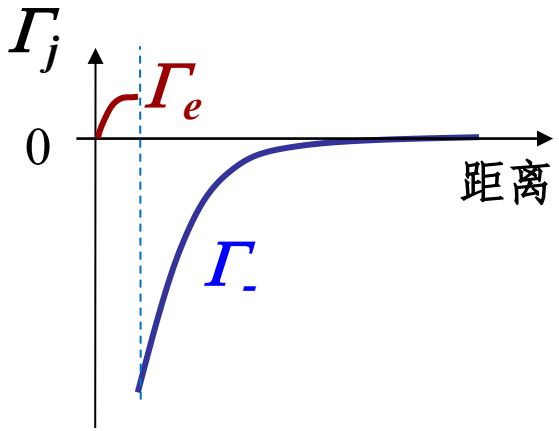


- $\Gamma_j = n_j^{B,\pi}/A$

  $n_j^{B,\pi}$ - 任意分界面B 划分后包围的区域中j 粒子的表面过剩量

- $\Gamma_j = n_j^{B}/A$

  n_j^{B} – 任意分界面上 j 粒子的过剩量



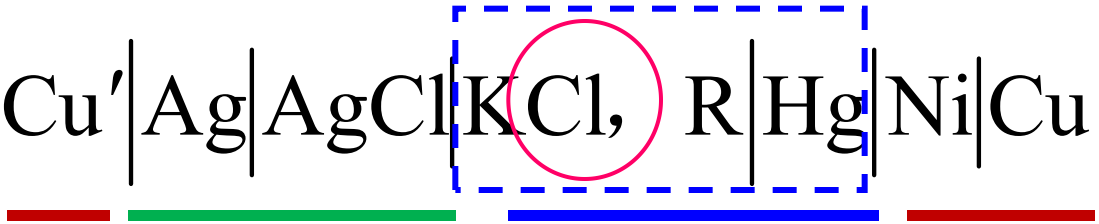
界面区中j 粒子的过剩量

(2). 表面过剩浓度 (Γ_j, Surface excess concentration, [mol cm^{-2}])

Gibbs等温吸附方程

-关联界面张力与界面过渡区粒子过剩浓度及电势的重要关系式

例：



1) 区分 Hg|KCl, H_2O, R 界面独立的带电离子和中性组分

e(Hg），K^+， Cl^-， H_2O， R

2) 写出 Hg|溶液界面的Gibbs吸附等温式

$$-\mathrm{d}\gamma = \sum_i \Gamma_i \mathrm{d}\bar{\mu}_{i,mol} + \sum_j \Gamma_j \mathrm{d}\mu_{j,mol}$$

带电粒子　　中性分子

$$Cu'\left|Ag\right|AgCl\left|Cl^-,\ K^+,\ R\right|Hg\left|Ni\right|Cu$$

$$-d\gamma = \Gamma_e d\bar{\mu}_{e,mol}^{Hg} + \Gamma_{K^+} d\bar{\mu}_{K^+,mol} + \Gamma_{Cl^-} d\bar{\mu}_{Cl^-,mol} + \Gamma_R d\mu_{R,mol} + \Gamma_{H_2O} d\mu_{H_2O,mol}$$

$d\bar{\mu}_{e,mol}^{Cu}$

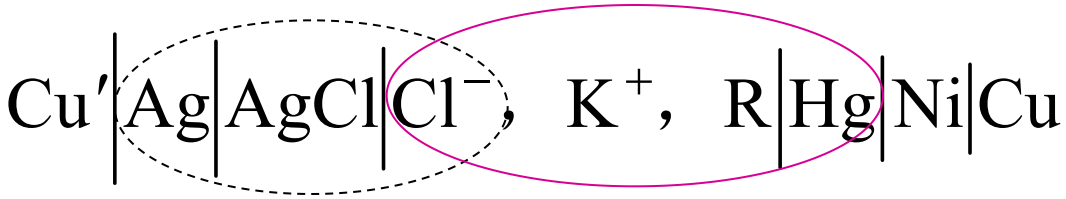
← 界面的金属一侧

← 电解质中的离子

←中性分子

1. 固体物质化学势变化为0
2. 平衡状态下，Hg、Ni、Cu中电子的电化学势相等
3. 电解质的电化学势为离子电化学势的加合
4. 通过Cl^-与电极电势E相关联
5. 金属一侧表面剩余电荷与溶液一侧离子总和呈电中性

$$q^M = -F\Gamma_e \qquad q^S = F(\Gamma_{K^+} - \Gamma_{Cl^-}) = -q^M$$



$$-\mathrm{d}\gamma = \Gamma_{\mathrm{e}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e,mol}}^{\mathrm{Cu}} + \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{KCl,mol}} - \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-},mol} + \Gamma_{\mathrm{Cl^-}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-},mol} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,\ mol}}$$

1. 通过Cl^-与参比电极电势相关联（利用平衡关系）

1). $AgCl + e = Ag + Cl^-$

$$\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{AgCl}} + \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{Cu'}} = \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Ag}} + \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{Cu'}} = \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}}$$

2). $K^+ + Cl^- = KCl$ $\qquad \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{K^+}} = \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{KCl}} - \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}}$

2. 金属一侧表面剩余电荷密度，与溶液一侧离子总和呈电中性

$$q^{\mathrm{M}} = -F\Gamma_{\mathrm{e}} \qquad q^{\mathrm{S}} = F(\Gamma_{\mathrm{K^+}} - \Gamma_{\mathrm{Cl^-}}) = -q^{\mathrm{M}}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = \Gamma_{\mathrm{e}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{Cu}} + \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{KCl}} - (\Gamma_{\mathrm{K^+}} - \Gamma_{\mathrm{Cl^-}})\,\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O}}$$

$$\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e}}^{\mathrm{Cu'}} = \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}} \qquad \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{K^+}} = \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{KCl}} - \mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{Cl^-}} \qquad q^{\mathrm{S}} = F(\Gamma_{\mathrm{K^+}} - \Gamma_{\mathrm{Cl^-}}) = -q^{\mathrm{M}}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = -\frac{q^{\mathrm{M}}}{F}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e,mol}}^{\mathrm{Cu}} + \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{KCl,mol}} + \frac{q^{\mathrm{M}}}{F}\mathrm{d}\bar{\mu}_{\mathrm{e,mol}}^{\mathrm{Cu'}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,mol}}$$

$$= \frac{q^{\mathrm{M}}}{F}F\,\mathrm{d}({}^{\mathrm{Cu}}V^{\mathrm{Cu'}}) + \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,mol}}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = q^{M}\mathrm{d}E_{-} + \Gamma_{\mathrm{K^+}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,mol}}$$

等温等压溶液中
Gibbs-Duhem 关系

$$\sum_i X_i\mathrm{d}\mu_i = 0 \qquad X_i = \text{摩尔分数}$$

水溶液相中

$$X_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O}} + X_{\mathrm{KCl}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl}} + X_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}} = 0$$

$$\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O}} = -\frac{X_{\mathrm{KCl}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl}} - \frac{X_{\mathrm{R}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = q^{M}\mathrm{d}E_{-} + \Gamma_{\mathrm{K}^+}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,mol}}$$

$$\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O}} = -\frac{X_{\mathrm{KCl}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl}} - \frac{X_{\mathrm{R}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R}}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = q^{M}\mathrm{d}E_{-} + \Gamma_{\mathrm{K}^+}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,\ mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}} + \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\mathrm{d}\mu_{\mathrm{H_2O,mol}}$$

$$= q^{M}\mathrm{d}E_{-} + \left(\Gamma_{\mathrm{K}^+} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{KCl}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\right)\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,mol}}$$

$$+\left(\Gamma_{\mathrm{R}} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{R}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}\right)\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}}$$

相对表面过剩浓度

实验可测

$$\Gamma_{\mathrm{K}^+}(\mathrm{H2O}) = \Gamma_{\mathrm{K}^+} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{KCl}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}$$

$$\Gamma_{\mathrm{R}}(\mathrm{H2O}) = \Gamma_{\mathrm{R}} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{R}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}$$

Gibbs等温吸附表示：

$$\mathrm{Cu'}\left|\mathrm{Ag}\right|\mathrm{AgCl}\left|\mathrm{Cl^-}，\ \mathrm{K^+}，\ \mathrm{R}\right|\mathrm{Hg}\left|\mathrm{Ni}\right|\mathrm{Cu}$$

$$-\mathrm{d}\gamma = q^{M}\mathrm{d}E_{-} + \Gamma_{\mathrm{K^+}}(\mathrm{H_2O})\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,\ mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}(\mathrm{H_2O})\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}}$$

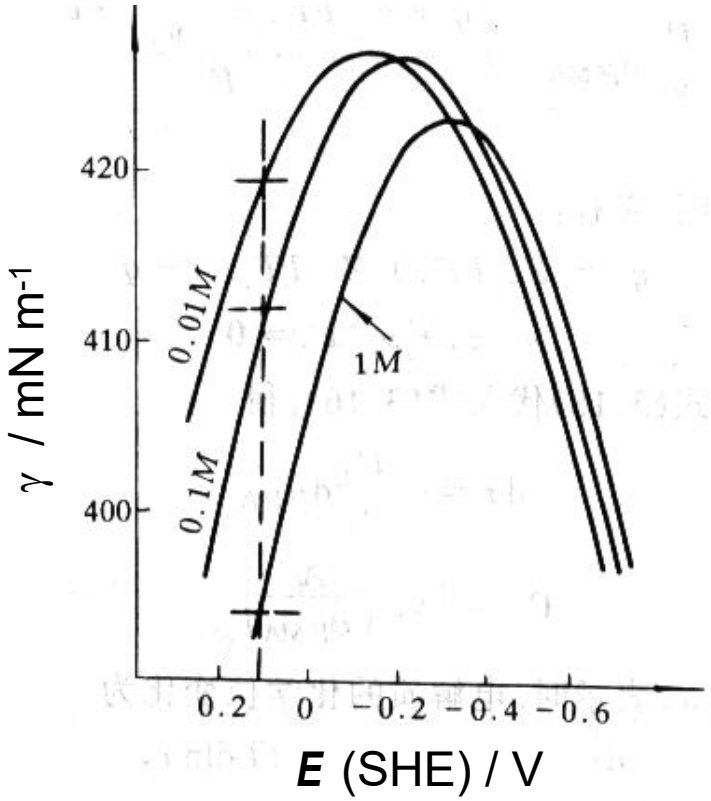
相对表面过剩浓度

$$\Gamma_{\mathrm{K^+}}(\mathrm{H2O}) = \Gamma_{\mathrm{K^+}} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{KCl}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}$$

$$\Gamma_{\mathrm{R}}(\mathrm{H2O}) = \Gamma_{\mathrm{R}} - \Gamma_{\mathrm{H_2O}}\frac{X_{\mathrm{R}}}{X_{\mathrm{H_2O}}}$$

离子表面过剩量的测定

$$-\left(\frac{\partial\gamma}{\partial\mu_{KCl}}\right)_{E_-,\mu_R} = \Gamma_{K^+}(H_2O)$$



1. 测量几个不同浓度电解质溶液的$\gamma \sim E$ 曲线;

2. 从 $\gamma \sim E$ 曲线簇上选取同一电位下的 γ，构筑 $\gamma = \ln a_{\pm}$ 关系曲线;

3. 从 $\gamma = \ln a_{\pm}$ 曲线求出某一浓度下的斜率 $\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln a_{\pm}}\gamma\right)\Big|_E$，根据以下公式计算离子过剩浓度并作$\Gamma_j \sim E$ 图.

$$\Gamma_+(H_2O) = \frac{\nu_+}{(\nu_+ + \nu_-)RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln a_{\pm}}\gamma\right)\Big|_{E_-} \sim E$$

$$\Gamma_-(H_2O) = \frac{\nu_-}{(\nu_+ + \nu_-)RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln a_{\pm}}\gamma\right)\Big|_{E_+} \sim E$$

(参见： Grahame DC et al., J. Chem. Phys., 1954,22,449)

傅献彩等，物理化学2005上，pp. 218-233

表面吸附等温式

Gibbs吸附等温式

(1)吸附的表观速率与表面吸附覆盖度关系

$$\mathrm{r} = k_a c^b (1-\theta) - k_d \theta$$

(2)在平衡条件下吸附相物质i与本体中的电化学势相等

$$\bar{\mu}_i^s = \bar{\mu}_i^b \longrightarrow \bar{\mu}_i^{os} + RTlna_i^s = \bar{\mu}_i^{ob} + RTlna_i^b$$

$$\Delta \bar{G}_i^\theta = \bar{\mu}_i^{os} - \bar{\mu}_i^{ob} \longrightarrow a_i^s = a_i^b exp\left(-\frac{\Delta \bar{G}_i^\theta}{RT}\right) = B_i a_i^b$$

表面吸附等温式

Langmuir等温式包括以下几假设:

①电极表面吸附物质之间无相互作用;
②电极表面是均一的;
③电极表面一个活性位仅能吸附一个i物质;
④在高的体相活度下，电极表面达到饱和吸附，形成单层，表面最大吸附量用Γ_s，$\theta_i = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_s}$

$$\frac{\Gamma_i}{\Gamma_s - \Gamma_i} = B_i C_i^b \quad \Rightarrow \quad \frac{\theta}{1-\theta_i} = B_i a_i^b$$

$$\Gamma_i = \frac{\Gamma_s \beta_i C_i}{1 + \beta_i C_i}$$

两种物质竞争吸附

$$\Rightarrow \quad \Gamma_i = \frac{\Gamma_{i,s} \beta_i C_i}{1 + \beta_i C_i + \beta_j C_j} \qquad \Gamma_j = \frac{\Gamma_{j,s} \beta_j C_j}{1 + \beta_i C_i + \beta_j C_j}$$

表面吸附等温式

若考虑吸附物质之间的相互作用

Frumkin等温式

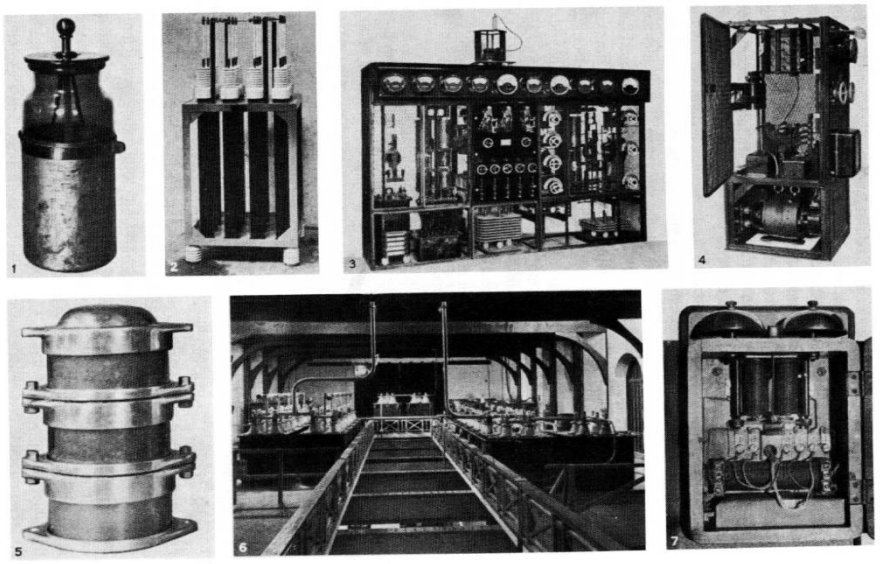
$$B_i a_i^b = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_s - \Gamma_i} exp\left(-\frac{2a\Gamma_i}{RT}\right)$$

$$\Delta \bar{G}_{i,F}^{\theta} = \Delta \bar{G}_{i,l}^{\theta} - 2a_i\Gamma_i \Leftarrow$$ 线性自由能关系

$$\Rightarrow \quad B_i C_i = \frac{\theta}{1-\theta} \exp(-g`\theta)$$

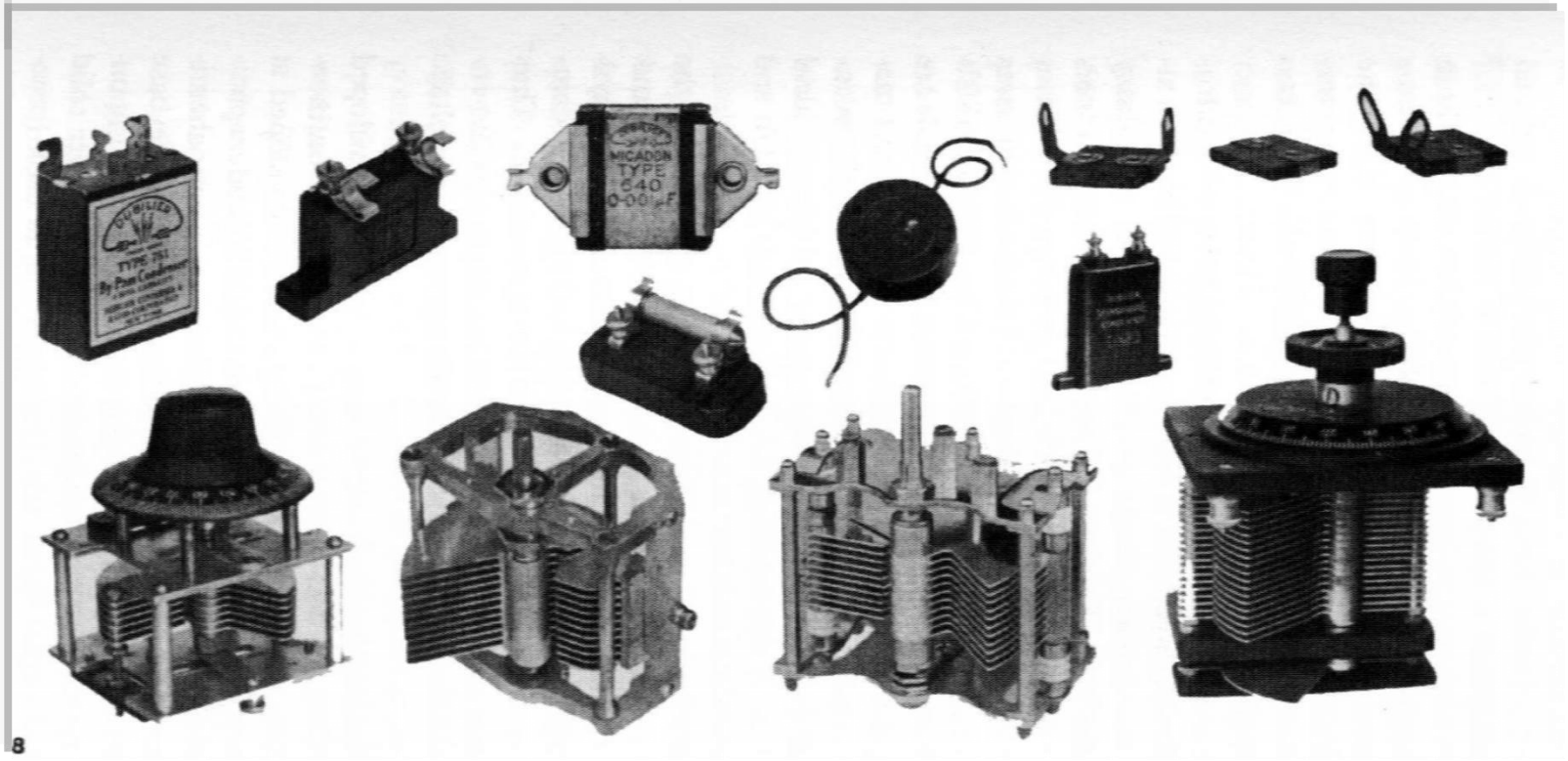
$$g` = 2g\,\Gamma_s/RT \quad -2 \leqslant g` \leqslant 2$$

$g`$也可能是电势的函数



不同类型的电容器

B. E. Conway, Electrochemical Supercapacitors——Scientific Fundamentals and Technologic Applications, Kluwer, 1999. pp. 4-5.



(3). 界面电容 (Interfacial capacitance)

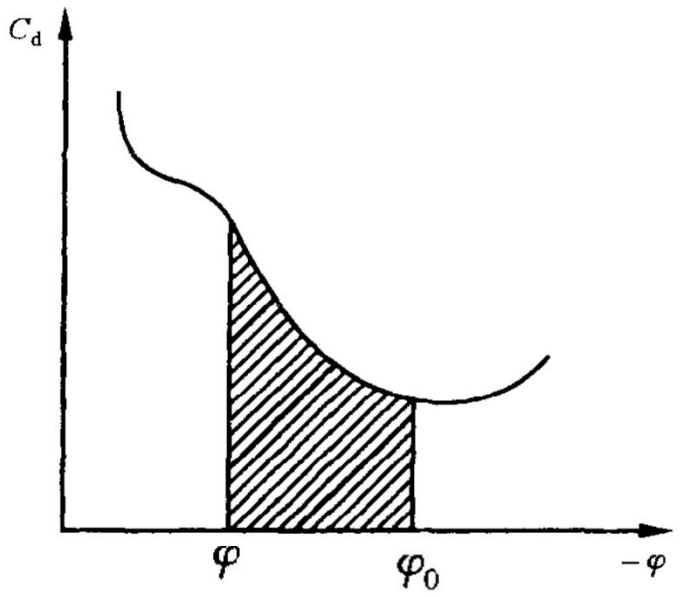
- 外界电势扰动时双电层的电荷充放能力, 与电极电势有关
- 反映界面电性质的重要参数

积分电容 (C_i, Integrated capacitance)

电势从E_{PZC}变化到E的过程中的总表面剩余电荷密度 q^M 与电势差的比值.

$$C_i = \frac{q^M}{(E - E_{pzc})}$$

$$q^M = C_i(E - E_{pzc})$$

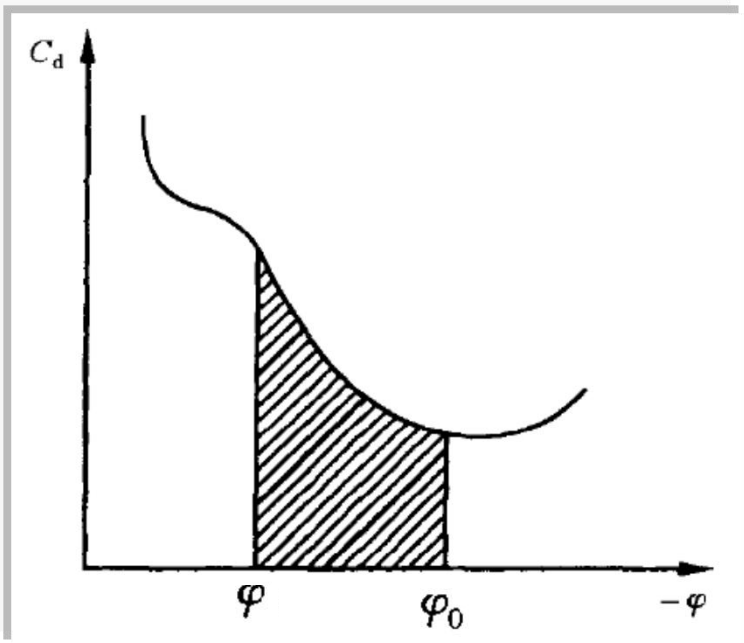


(3). 界面电容 (Interfacial capacitance)

微分电容 (C_d, Differential capacitance)

在对指定电势的扰动下,表面剩余电荷密度的微小变化与扰动电势的比值

$$C_d = (\frac{\partial q^{\mathrm{M}}}{\partial E})$$



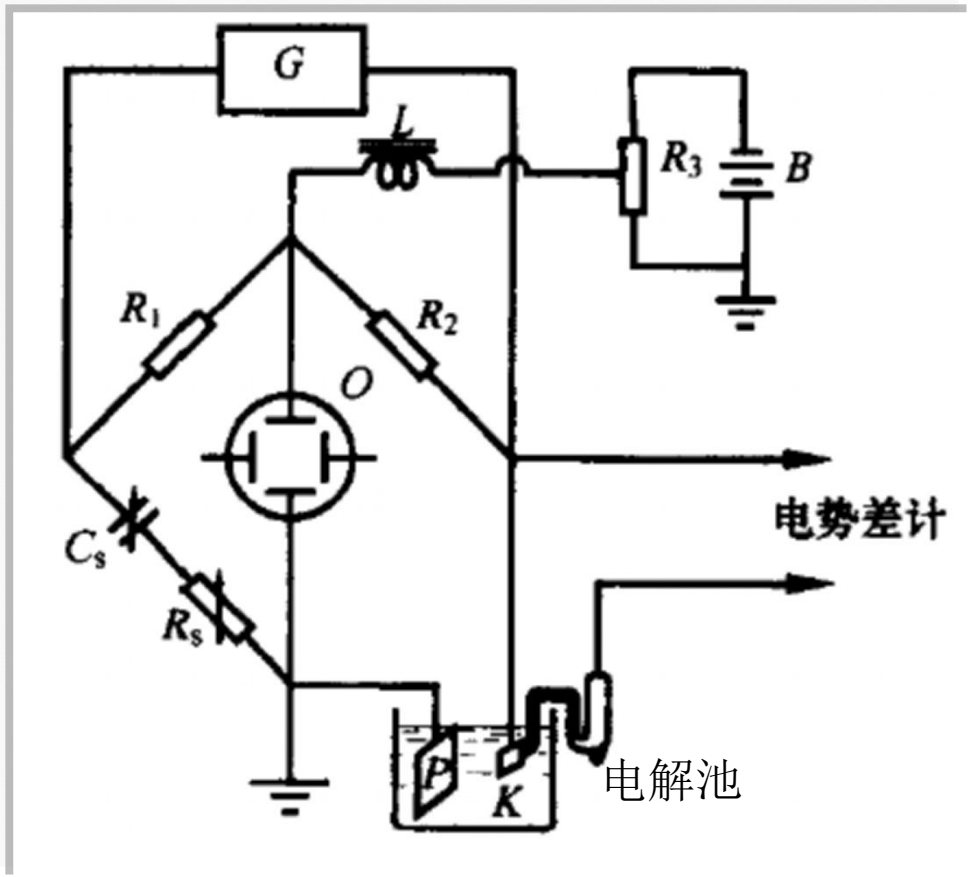
q^M -- 参与建立或改变双电层结构的电荷 (理想极化电极)

$$q^{\mathrm{M}} = \int_{E_{pzc}}^{E} C_d \, \mathrm{d}E$$

$C_d \sim E$ 关系反映了电极表面随电位的结构变化，是重要的电化学界面性质。

交流电桥法测定汞电极界面微分电容曲线及表面电荷密度

G 交流信号发生器

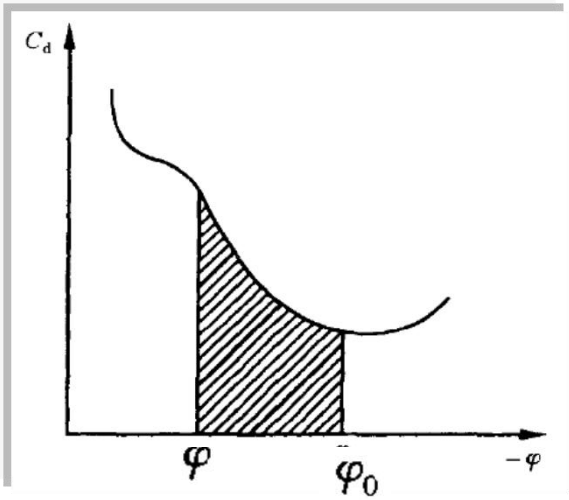


R1\R2相同电阻值的标准电阻
Cs\R3可调标准电容和电阻

B 直流电源
R_3用来供
给直流电压

$$q^{M}=\int_{\varphi_{pzc}}^{\varphi} C_d d\varphi$$

φ_0: 零点荷电位



微分电容曲线的测定($C_d \sim E$)

微分电容 $C_d = \dfrac{dq^M}{dE} = -\dfrac{d^2\gamma}{dE^2}$ ⇒

$$\begin{cases} q^M = \int_{E_{pzc}}^{E} C_d dE \\ \gamma = -\int\int_{E_{pzc}}^{E} C_d dE \end{cases}$$

- 微分电容是更通用的原始数据!

策略: 1. 交流电桥法, 适合简单电极体系, 如 理想极化电极

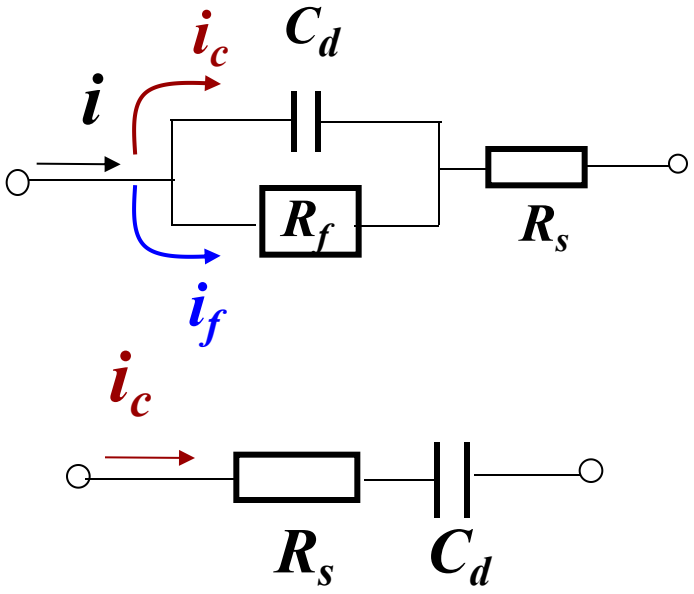
2. 交流阻抗技术, 分离 C_d 和总阻抗 Z

- 阻抗谱, 普适法

  但无法直接给出 $C_d \sim E$ 曲线

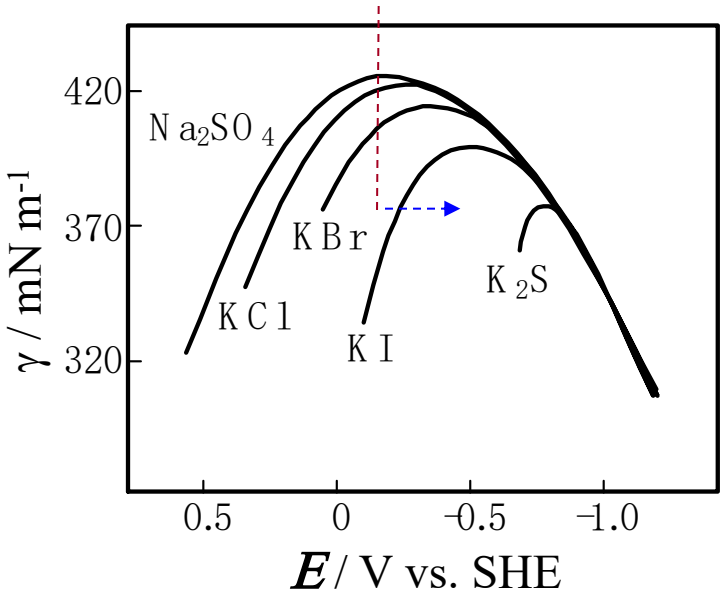
- 相敏检测法

  理想极化电极 (RC串连电路)
  相位90⁰时的信号
  可直接输出 $C_d \sim E$ 曲线



- 这些测量方法适合液体和固体电极.

微分电容性质不同



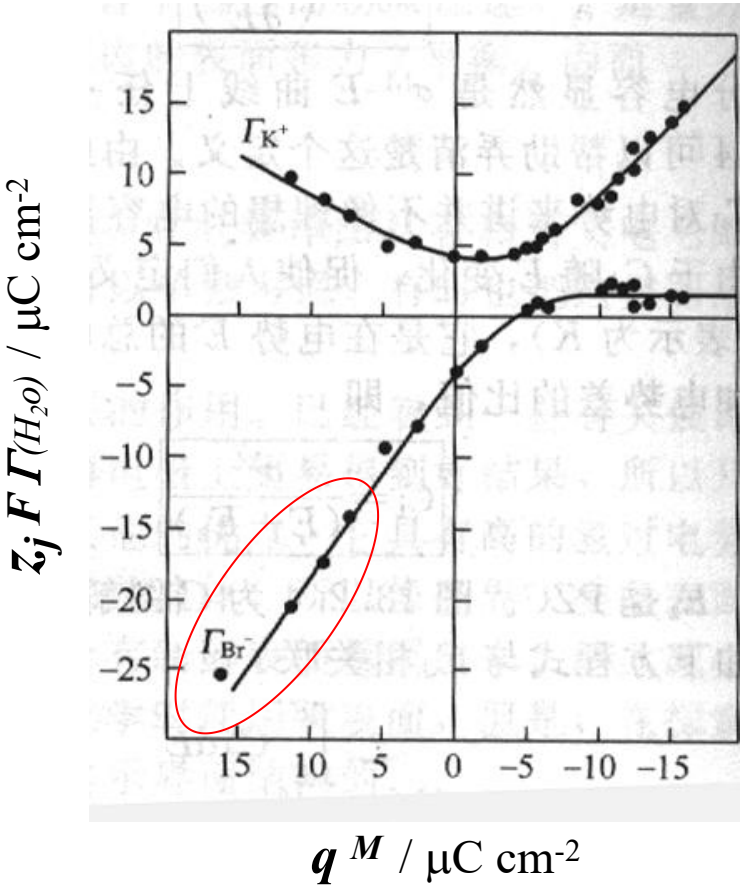
Hg, 0.1 mol/L 电解质

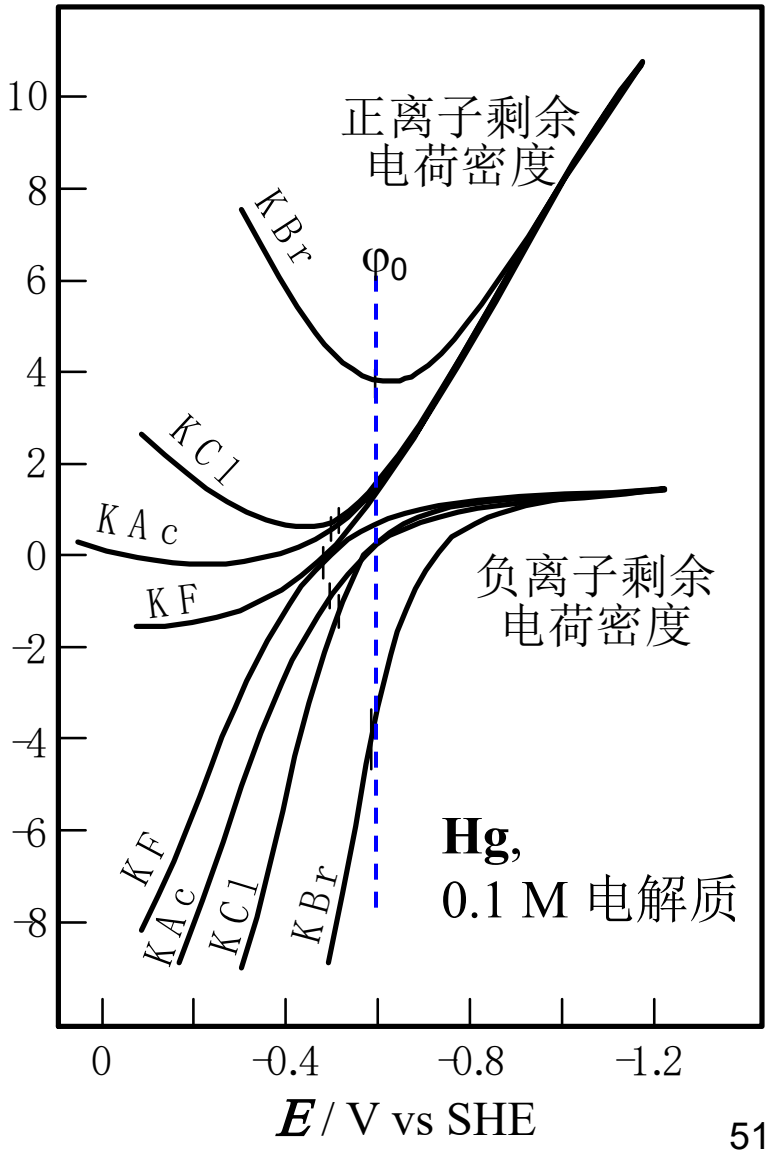
- 较负电势区，电毛细曲线基本重合，界面结构基本相同；较正电势区，界面结构与阴离子特性有关.

  - 发生阴离子特性吸附时，E_{PZC} 负移.

- E_{PZC} 按顺序负移时γ减小，说明阴离子在E_{PZC}处有吸附，且吸附能力 $SO_4^{2-} < Cl^- < Br^- < I^- < S^{2-}$

正负离子的剩余电量

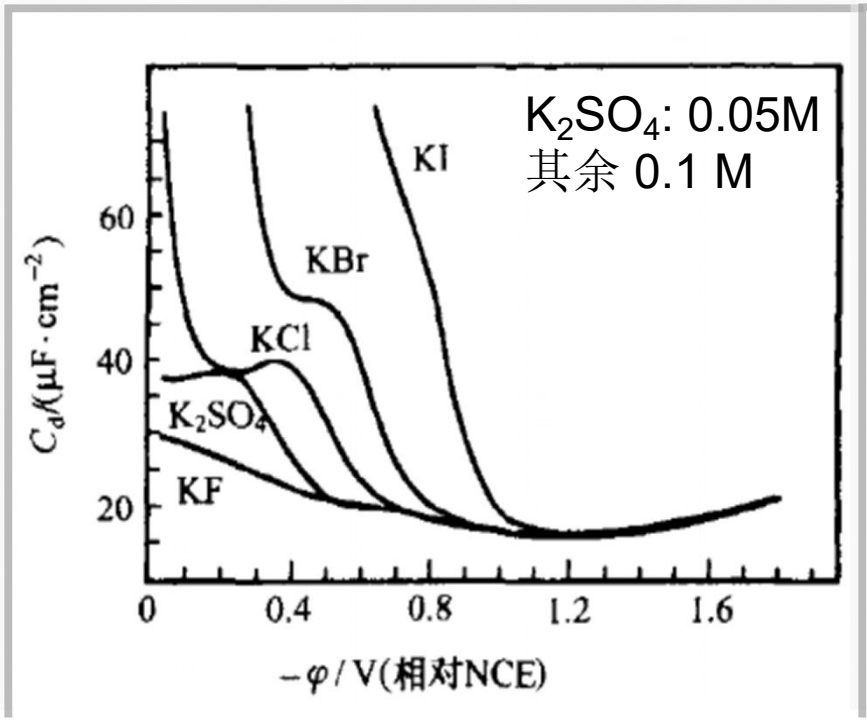




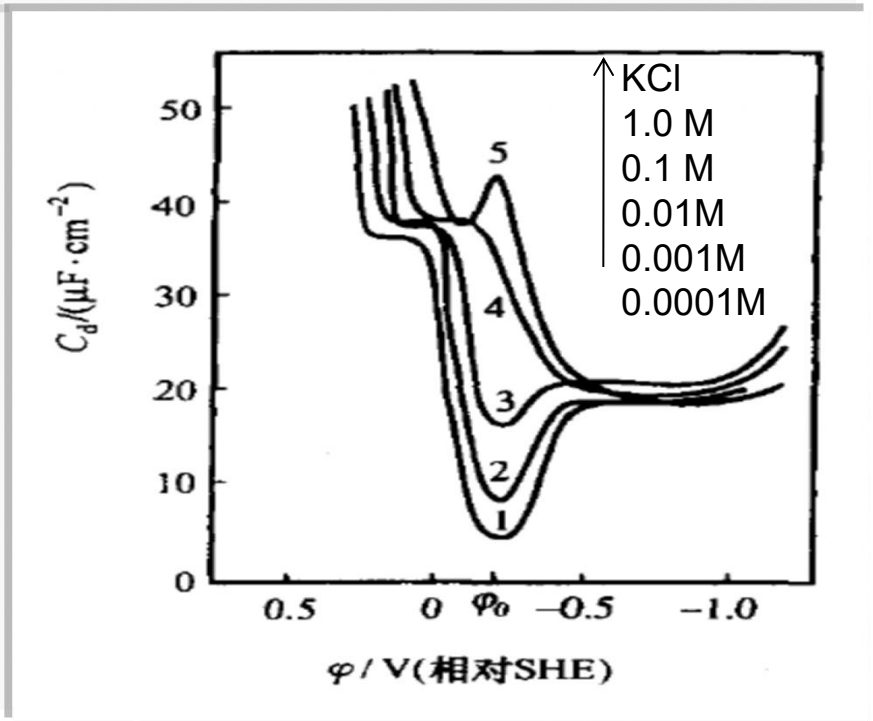
➢ 负离子的剩余电量大于电极表面过剩电荷!

交流电桥法测定汞电极界面微分电容曲线及表面电荷密度

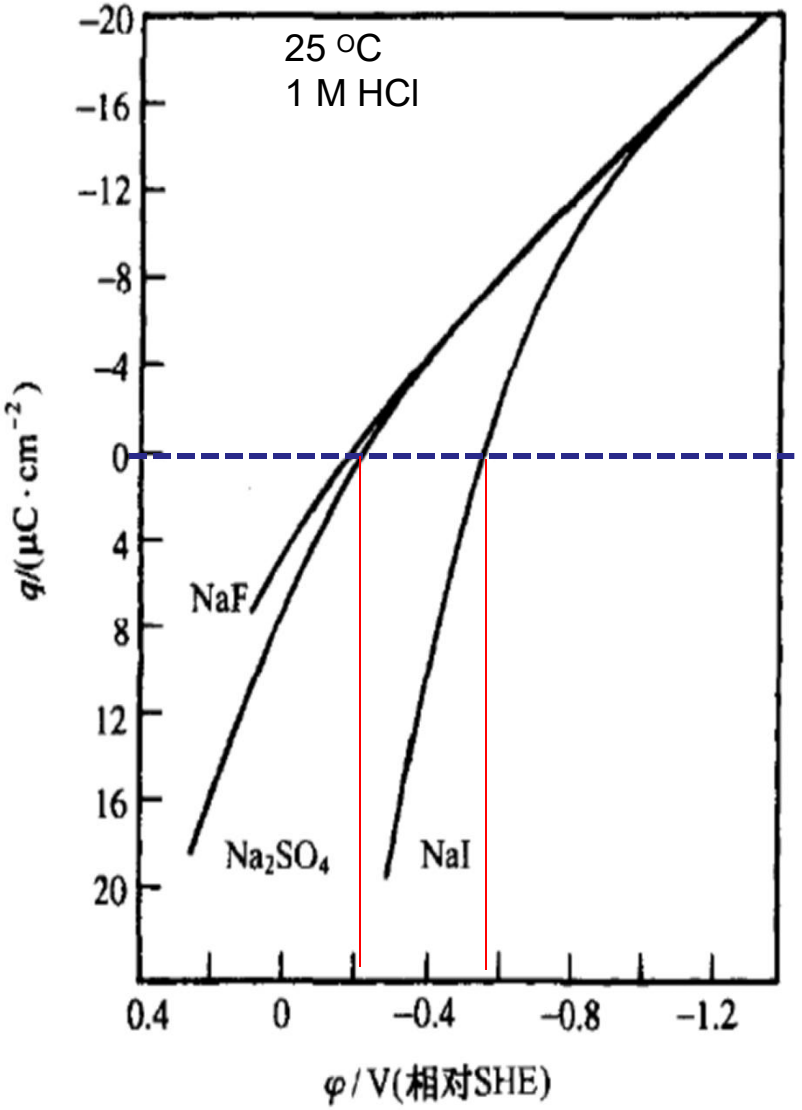
较高浓度



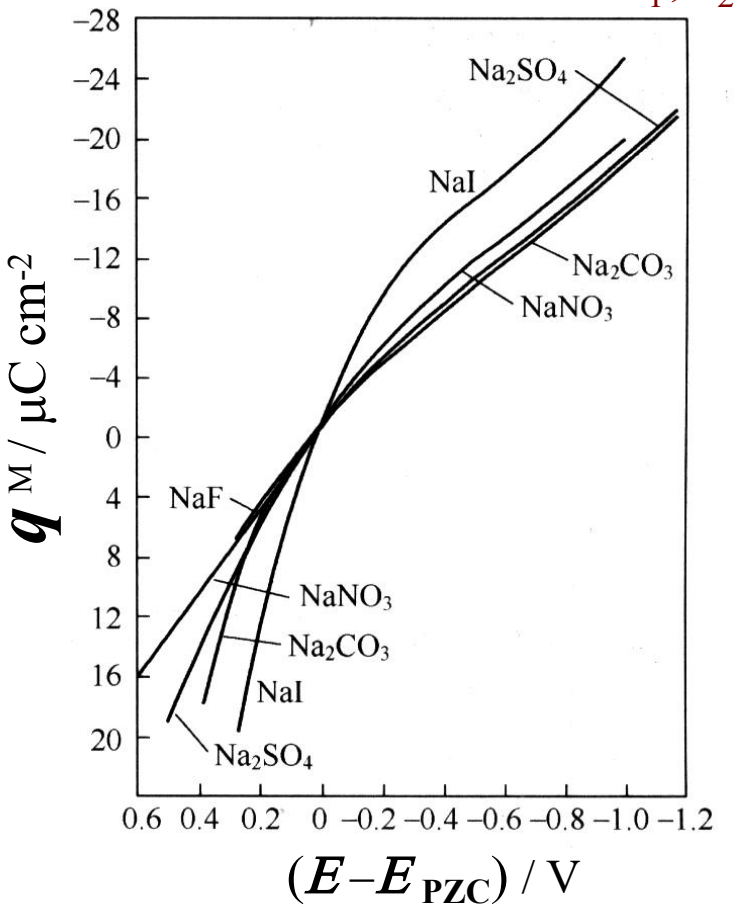
由低到高浓度



交流电桥法测定汞电极界面微分电容曲线及表面电荷密度



$$q^{M} = -(d\gamma / dE)_{m_1, m_2, m\ldots}$$



Hg, 1 mol/L 电解质

($E_a \equiv E - E_{PZC}$ 合理电位)

Gibbs等温吸附式与电参数、吸附超量的关系

$$-\mathrm{d}\gamma = q_{\mathrm{M}}\mathrm{d}E_{-} + \Gamma_{\mathrm{K}^+}(\mathrm{H2O})\mathrm{d}\mu_{\mathrm{KCl,\,mol}} + \Gamma_{\mathrm{R}}(\mathrm{H2O})\,\mathrm{d}\mu_{\mathrm{R,mol}}$$

$$-\left(\frac{\partial\gamma}{\partial E}\right)_{\mu_j} = q^{\mathrm{M}}$$

表面剩余电荷

$\gamma \sim E$　电毛细曲线 (适合液体电极)

$$-\left(\frac{\partial^2\gamma}{\partial E^2}\right)_{\mu_j} = \frac{dq_M}{\mathrm{d}E} = C_d$$

界面电容

$C_d \sim E$　微分电容曲线

$$-\left(\frac{\partial\gamma}{\partial\mu_{KCl}}\right)_{E_-,\mu_{\mathrm{R}}} = \Gamma_{K^+}(\mathrm{H_2O})$$

表面离子过剩浓度

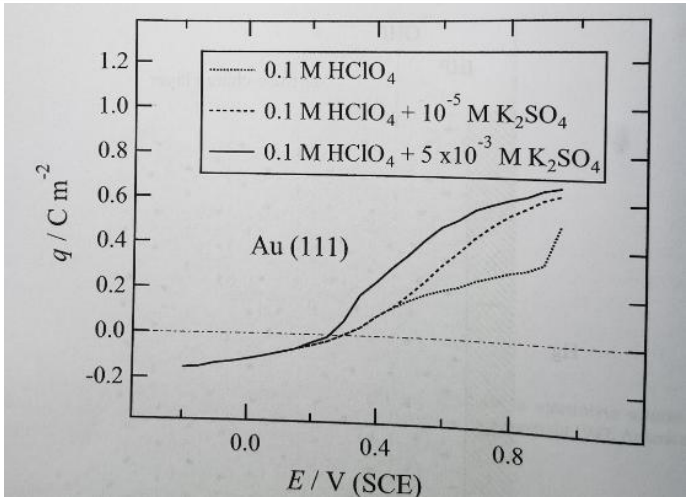
$\gamma \sim E_i$ at c_j 曲线簇 $\Rightarrow$ $\Gamma_j \sim E$ at c_j

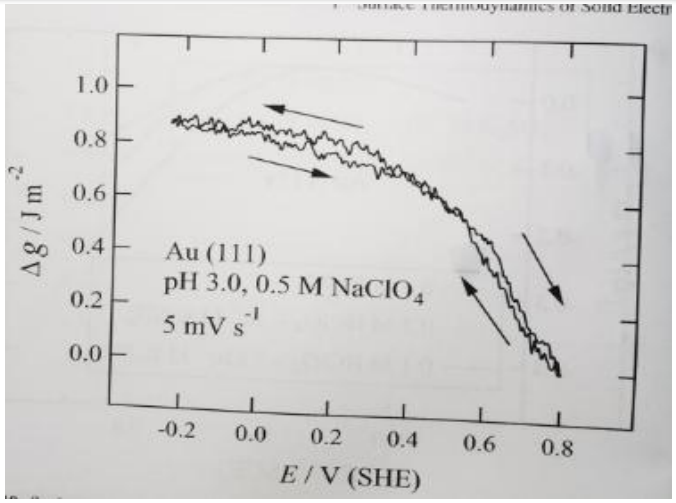
表面过剩浓度曲线

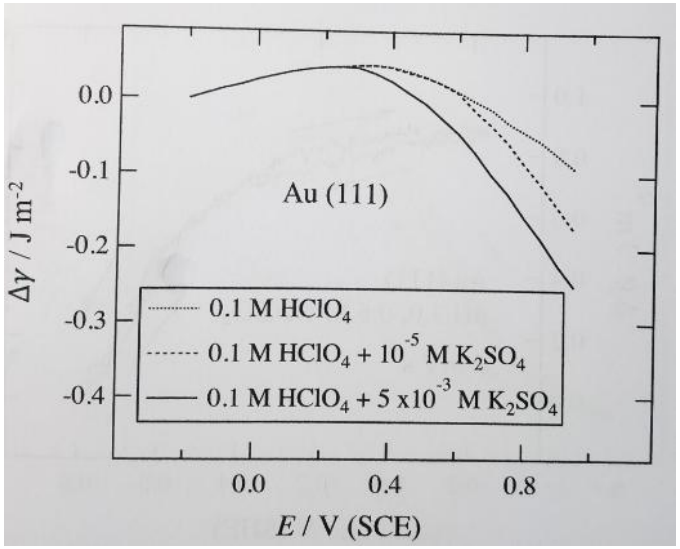
$$-\left(\frac{\partial\gamma}{\partial\mu_{\mathrm{R}}}\right)_{\mathrm{E_-},\mu_{KCl}} = \Gamma_{\mathrm{R}}(\mathrm{H_2O})$$

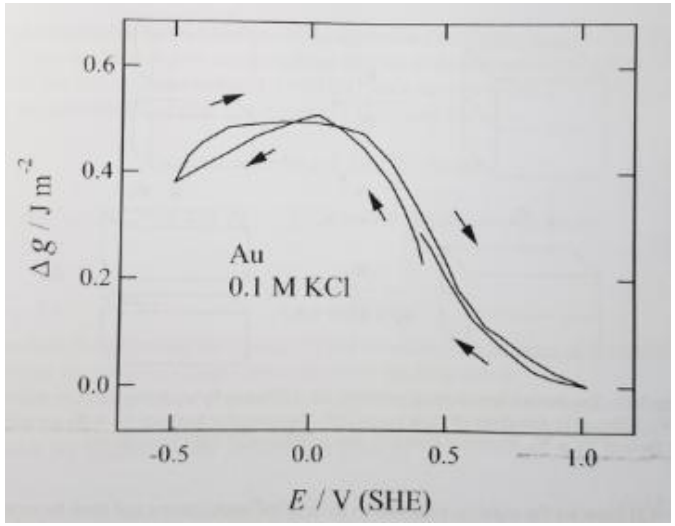
表面有机物过剩浓度

固态金电极表面的电荷量、表面张力和表面应力









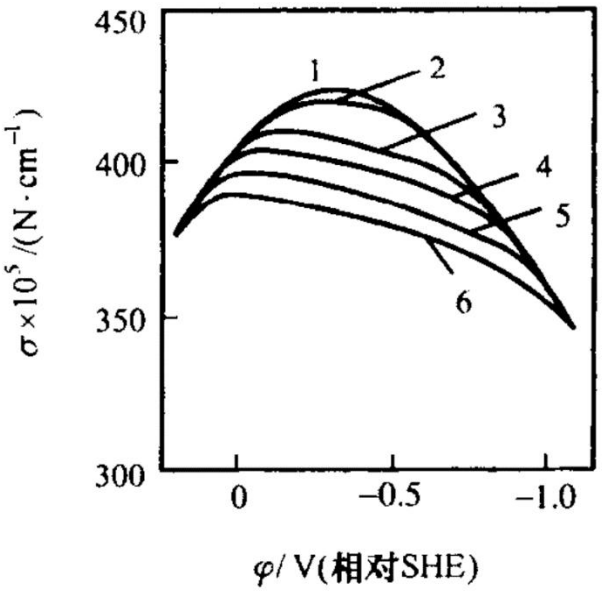
M. Seo, Electro-chemo-Mechanical Properties of Solid Electrode Surfaces, 2020; Z. Shi, J. Lipkowski, J. Electroanal. Chem., 1994, 364, 289; M. Seo, M. Yamazaki, J. Electrochem. Soc., 2004, 151, E276; RA Fredlein, et al., Surf. Sci., 1971, 25, 261-264.

思考题 3（2026.9.24）

1. 试推导电化学界面的恒温恒压下Gibbs-Duhem方程。

2. 试估算电位负1V时单位汞电极表面电荷密度和原子荷电量。

3. 在测定有机分子t-$C_5H_{11}OH$的 1 mol L^{-1}溶液中浓度变化对表面张力影响的实验中，发现电毛细曲线随有机醇物浓度从0、0.01、0.05、0.1、0.2到0.4 mol L^{-1}依次增加，表面张力下降的电势范围越大，试用表面活性物质浓度与表面张力的关系定性解释该现象。



4. 试解释电容和微分电容的概念，并简要介绍一种实验测定方法。